学校代码：10327

学　　号：1120201006

南京財經大學

硕　士　学　位　论　文

农村电商集群发展路径研究
——基于SEM和fsQCA方法

学　　院：管理科学与工程学院

专　　业：管理科学与工程

研 究 方 向：农村电商

姓　　名：吴怡

指 导 教 师：张庆民

完 成 日 期：2023 年 5 月 25 日

答 辩 日 期：2023 年 5 月 26 日

万方数据

RESEARCH ON THE DEVELOPMENT PATH OF RURAL E-COMMERCE CLUSTERS —— BASED ON SEM AND FSQCA METHODS

A Dissertation Submitted to

Nanjing University of Finance and Economics

For the Academic Degree of Master of Management

By

Wu Yi

Supervised by

Assoaiate Professor Zhang Qingmin

School of Finance

Nanjing University of Finance and Economics

April 2023

万方数据

学位论文独创性声明

本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。

作者签名：吴怡　日期：2023 年 5 月 26 日

学位论文使用授权声明

本人完全了解南京财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。

作者签名：吴怡　导师签名：张永民　日期：2023 年 5 月 26 日

万方数据

摘　要

农村电商集群已经成为我国农村地区数字乡村建设中的重要组成部分，也是促进农村电商高质量发展与实现乡村振兴的重要议题。发展农村电商集群有利于农户链接互联网市场、扩宽网络销售渠道、提高抗风险的能力，从而方便农产品流通、推动农业结构改革、增加农户的市场竞争力，实现农民增收、产业兴旺。本文深入探讨我国农村电商集群发展的影响因素，探究不同因素间的组合作用对农村电商集群高绩效发展的影响，对于促进国内外农村电商集群的发展，实现农民增收、产业兴旺具有重要的理论和实际意义。

首先，分析了农村电商集群发展的现状，梳理出农村电商集群发展的影响因素。其次，基于 TOE 框架构建农村电商集群发展模型。然后，从电商平台、政府扶持政策、集群基础设施、数字技能和集群发展水平几方面设计问卷。最后，采用以“中国淘宝村”为代表的 493 份农村电商集群样本数据，借助结构方程模型（SEM）检验农村电商集群发展的影响因素假设，并利用模糊集定性比较分析（fsQCA）方法探究不同因素组合对集群高绩效发展的影响。

基于 SEM 的农村电商集群发展影响因素研究，旨在探究“哪些因素对农村电商集群的发展有显著影响”。研究结果表明：第一，电商平台、政府扶持政策、集群基础设施和数字技能均可以显著正向影响集群发展水平，另外在这些集群发展水平的影响因素中，政府扶持政策对集群发展水平的影响最大；第二，电商平台显著正向影响数字技能，数字技能在电商平台对集群发展水平影响的路径中存在部分中介作用；第三，政府扶持政策显著正向影响集群基础设施，集群基础设施在政府扶持政策对集群发展水平影响的路径中存在部分中介作用。

基于 fsQCA 的农村电商集群高绩效发展组态路径研究，旨在探究“哪些因素组合作用可以促进农村电商集群高绩效发展”。分析结果表明：第一，单个因素对于农村电商集群发展的影响还是有限的，农村电商集群高绩效发展是多个因素以组合形式共同影响下的结果；第二，农村电商集群的发展存在多个不同的因素组合路径，是一种多重路径并引发的结果现象。共有 3 种不同的组态路径可以促进农村电商集群高绩效发展。即：“政府扶持政策*集群基础设施”、“政府扶持政策*数字技能”和“电商平台*集群基础设施*数字技能”。

最后，根据 SEM 和 fsQCA 研究结果，提出未来农村电商集群发展策略，即政府—基建型策略、政府—技能型策略以及平台—基建—技能型策略。

关键词：农村电商集群；TOE 框架；路径；SEM；fsQCA；发展策略

万方数据

ABSTRACT

Rural e-commerce clusters have become an important part of the construction of digital villages in rural areas in China, and are also an important issue to promote the high-quality development of rural e-commerce and realize rural revitalization. The development of rural e-commerce clusters is conducive to rural households connecting the Internet market, expanding online sales channels, and improving their ability to resist risks, thereby facilitating the circulation of agricultural products, promoting agricultural structural reform, increasing farmers' market competitiveness, and achieving farmers' income increase and industrial prosperity. This paper deeply discusses the influencing factors of the development of rural e-commerce clusters in China, and explores the impact of the combination of different factors on the high-performance development of rural e-commerce clusters, which has important theoretical and practical significance for promoting the development of rural e-commerce clusters at home and abroad, increasing farmers' income and prospering industries.

This paper first analyzes the current situation of the development of rural e-commerce clusters and sorts out the influencing factors of the development of rural e-commerce clusters. Secondly, the development model of rural e-commerce clusters is constructed based on the TOE framework. Then, a questionnaire is designed from the aspects of e-commerce platform, government support policy, cluster infrastructure, digital skills and cluster development level, and 493 rural e-commerce clusters sample data represented by "China Taobao Village" are used to test the influencing factor hypothesis of rural e-commerce clusters development with the help of structural equation model (SEM), and the fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA) method is used to explore the impact of different factor combinations on the high-performance development of clusters.

The research on the influencing factors of the development of rural e-commerce clusters based on SEM aims to explore "which factors have a significant impact on the development of rural e-commerce clusters". The results show that, first, e-commerce platforms, government support policies, cluster infrastructure and digital skills can significantly positively affect the development level of clusters, and among the influencing factors of these cluster development levels, government support policies have the greatest impact on cluster development level. Second, e-commerce platforms significantly positively affect digital skills, and digital skills play a part-in-the-middle role in the path of e-commerce platforms' impact on cluster development level. Third, the government's support policies significantly positively

万方数据

affect cluster infrastructure, and cluster infrastructure plays a part-in-waiting role in the path of government support policies affecting the development level of clusters.

The research on the configuration path of high-performance development of rural e-commerce clusters based on fsQCA aims to explore "what factors can promote the high-performance development of rural e-commerce clusters". The analysis results show that: first, the impact of a single factor on the development of rural e-commerce clusters is still limited, and the high-performance development of rural e-commerce clusters is the result of the combined influence of multiple factors. Second, the development of rural e-commerce clusters has multiple different factor combination paths, which is a multi-path and caused by the result phenomenon. There are three different configuration paths that can promote the high-performance development of rural e-commerce clusters. Namely: "government support policy * cluster infrastructure", "government support policy * digital skills" and "e-commerce platform * cluster infrastructure * digital skills".

Finally, according to the research results of SEM and fsQCA, the future development strategy of rural e-commerce clusters is proposed. That is, government-infrastructure strategy, government-skills strategy, and platform-infrastructure-skills strategy.

KEY WORDS: rural e-commerce clusters; TOE framework; path; SEM； fsQCA； development strategy

万方数据

目　录

摘　要 ..... **I**
ABSTRACT ..... **II**
第一章 绪论 **1**
1.1 研究背景与意义 1
1.1.1 研究背景 1
1.1.2 研究意义 2
1.2 研究内容 3
1.3 研究方法与技术路线图 4
1.3.1 研究方法 4
1.3.2 技术路线图 4
1.4 可能的创新点 6
第二章 理论基础与文献综述 **7**
2.1 理论基础 7
2.1.1 TOE 框架 7
2.1.2 组态理论 7
2.1.3 结构方程模型 8
2.1.4 定性比较分析方法 9
2.2 文献综述 10
2.2.1 农村电商集群的相关研究 10
2.2.2 农村电商集群发展的影响因素相关研究 11
2.2.3 SEM 与 fsQCA 方法结合的相关研究 12
2.2.4 文献述评 13
第三章 农村电商集群发展的研究设计 **15**
3.1 构建理论框架 15
3.2 设定研究假设 17
3.3 开展问卷设计 19
3.3.1 结构与内容 19
3.3.2 基本信息分析 21
3.4 本章小结 26
第四章 基于 SEM 的农村电商集群发展影响因素研究 **27**
4.1 描述性统计分析 27
4.2 信度与效度分析 30

万方数据

4.2.1 信度分析 30
4.2.2 效度分析 30
4.3 影响因素分析 33
4.3.1 模型图的建立 33
4.3.2 模型拟合度检验 34
4.3.3 模型修正 35
4.3.4 中介效应分析 38
4.3.5 假设检验结果 38
4.4 本章小结 40
第五章 基于 fsQCA 的农村电商集群高绩效发展组态路径研究 41
5.1 fsQCA 的流程 41
5.2 数据校准 42
5.3 单变量必要性分析 44
5.4 真值表构建 45
5.5 组态构型分析 46
5.6 组态路径分析 48
5.7 稳健性检验 49
5.8 本章小结 50
第六章 总结与展望 51
6.1 论文总结 51
6.2 农村电商集群高绩效发展策略 51
6.2.1 政府—基建型策略 52
6.2.2 政府—技能型策略 52
6.2.3 平台—基建—技能型策略 53
6.3 研究不足与未来展望 53
参考文献 54
攻读硕士期间发表的论文和科研情况 62
后记 63

万方数据

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

党的十八大以来，数字信息技术已悄然渗透到农业农村的各个领域，为新时代乡村建设与发展提供了新契机、新动能。现代农业发展开始进入快车道，直播卖货等方式开始出现在人们的生活，而这一切也归功于电子商务的发展。国家进一步深化电子商务进农村综合示范，务实农村物流基础设施，健全农村电子商务公共服务体系，培育壮大农村市场主体，促进农产品进城和工业品下乡。农村电商在某些特定区域形成了以淘宝村、淘宝镇等集聚形态发展的模式，以“淘宝村”为代表的农村电商集群开始在农村地方发展起来，呈现出裂变式扩散、集群化发展的趋势。在关于电子商务的政策和文章中也都提出建立农村电商集群，以集群方式促进农业发展，农民增收。

所谓农村电商集群，它是由小农户自发形成并基于网络平台链接大市场，零售农村产品的乡村群聚现象，即“中国情境”，如江苏沭阳花木、浙江临安山核桃、山东曹县表演服等。它立足于农业的生产基础，发挥区域产业、规模经济集聚、农业全产业链等优势，将处于特定空间领域的相关生产、经营、销售及配套服务的企业，以特定的网络组织形式集聚而成，进行一定电子商务活动。以“中国淘宝村”为代表的农村电商集群创造了几百万个就业岗位，促进农民增收致富、改变了农民生活方式和生产方式。在过去的几年中，农村淘宝村实现了连片式发展，2009 年，我国仅有三个淘宝村，2022 年淘宝村数量突破 7000 个，达到 7780 个，较上年增加 757 个[1]。淘宝村数量变化如图 1.1 所示。

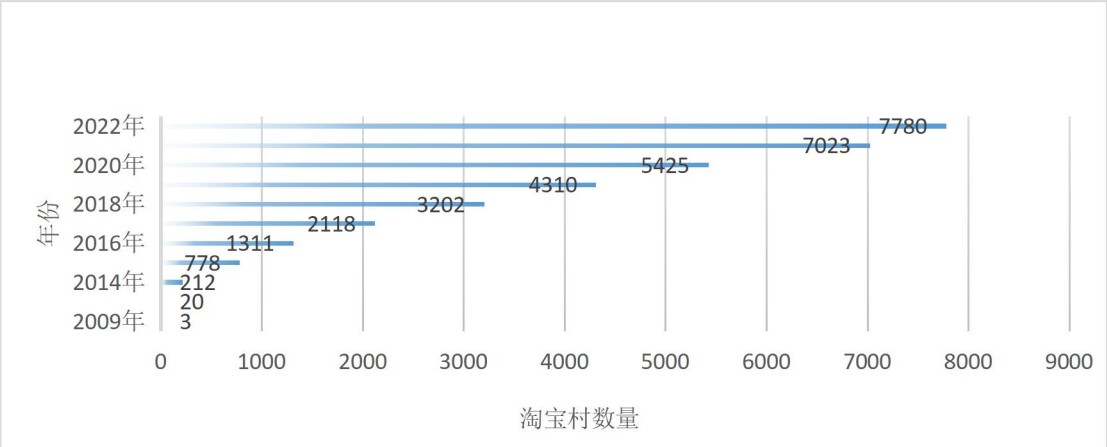

图1.1 淘宝村数量变化

[1] http://www.aliresearch.com/cn/search?queryName=%E6%B7%98%E5%AE%9D%E6%9D%91

万方数据

以“淘宝村”为代表的农村电商集群规模和数量稳步增长，特色经营促进脱贫致富，农产品上行助力乡村振兴。手机成为新农具、直播成为新农活。农村电商集群正成为经济萧条的农村地区发展的基础[1]，经过十多年的快速发展已初具规模，并呈现以浙江为中心向东部省份扩散，进而向中西部扩散趋势。它是数字乡村建设中最具影响力、规模最大的数字创业载体，它与分散式、零星分布农村的农民网络创业者不同，集群中农民网商数字素养与技能、电商创业氛围浓厚、集群电商发展规划、产业特色明显、电商数字基建等优势突出。通过农村电商集群可以支持其他各种经济和社会目标的实现，包括提高生产力、提高竞争力、更好地获取信息、提高法规透明度以及更具包容性和公平的发展。农村电商集群是全球最具影响力、规模最大的商帮，是有效推进数字乡村战略落地的新农村经济力量，有助于我国加快建设现代农业、推进乡村振兴，从而行之有效的解决“三农”问题。

但是由于我国区域间资源禀赋不同，经济发展水平和质量不一致，各行各业实体经济与数字资源的融合程度也不尽相同。受农产品规范化、营销方式单一、人才缺失、地方基础设施建设落后等因素的影响，农村电商集群发展困难。所以，本文探究农村电商集群发展的影响因素，系统地阐述农村电商集群高绩效发展路径问题。

1.1.2 研究意义

（1）理论意义

第一，有助于丰富农村电商集群的发展研究文献，明确农村电商集群的发展路径，为农村电商集群的数字化发展提供相应的理论依据。虽然农村电商集群的网商群体技能提升、组织资源禀赋和集群基础设施环境改善对集群发展具有指导作用，但相关研究尚未探究其内在机理。所以本文结合技术、组织、环境的 TOE（Technology-Organization-Environment，TOE）框架特点，系统地阐述各因素是如何影响农村电商集群发展的。

第二，为研究农村电商集群发展问题提供了一个新的分析框架。当前研究多采用单因素净效应估计的传统回归方法，研究结论较为片面，针对这一理论上的薄弱环节，文章结合结构方程模型（Structural Equation Model，SEM）和模糊集定性比较分析（fuzzy-set qualitative comparative analysis，fsQCA）方法，既可以分析哪些因素对农村电商集群发展有显著影响，又可以解释不同因素的组合效果下，集群如何实现高绩效发展。

（2）实践意义

第一，研究为网商群体技能提升、组织资源禀赋和集群基础设施环境改善提

万方数据

供了有益指导。文章在分析农村电商集群、农村电商集群发展的影响因素、SEM与 fsQCA 方法结合的相关研究基础上，总结出数字化资源在农村电商集群发展中的作用，解答了“在当前农村数字化资源禀赋的情况下，哪些因素对农村电商集群发展有显著影响”，“哪些因素组合可以促进农村电商集群高绩效发展？”等问题，有利于地方政府结合地区的生意参谋等数字化资源进行准确定位判断，打破数字赋能因素相互独立的局面，实现电商户增收，产业兴旺。

第二，研究有益于农村电商集群发展，推动国家经济高速发展。农村电商集群的发展可以激发电商户和农村地区的创新力，也有助于激发政府对市场的指导性。从这一现实情况出发，以农村电商集群为研究对象，探究农村电商集群发展路径，促进政府和电商户深化对农村电商集群的认识，拓展创新思维和意识，给乡村建设和发展给予了最直接的指导，顺应了当前乡村振兴战略发展的要求，政府可结合当前数字化资源，有选择的打好数字乡村政策“组合拳”，高效发挥农村电商集群对乡村建设的促进作用，从而实现农村产业兴旺、电商致富。

1.2 研究内容

本文探究农村电商集群发展的影响因素问题，借助 SEM 验证哪些因素对农村电商集群发展有显著影响，再基于 fsQCA 方法研究农村电商集群高绩效发展的路径。主要研究内容如下：

（1）梳理农村电商集群发展的影响因素

通过文献回顾，结合政府对于电子商务发展的报告，梳理前人的理论基础，对农村电商集群发展可能的影响因素进行归纳总结，最终确定基于 TOE 框架，从网商群体技能、组织条件和集群环境三部分探讨农村电商集群的影响因素，构建文章的研究框架。

（2）基于 SEM 探究农村电商集群发展的显著影响因素

基于前人研究，提出农村电商集群发展的研究假设。从电商平台、政府扶持政策、集群基础设施、数字技能和集群发展水平几部分设计问卷，对数据基本信息分析、描述性统计分析、信效度检验，然后运用 SEM 探究这 4 个因素对集群发展水平的影响，检验一般因果关系假设，探究农村电商集群发展的关键影响因素，并未下一步农村电商集群高绩效发展的组态分析做铺垫。

（3）基于 fsQCA 探究农村电商集群高绩效发展的组态路径

为解决前因变量间潜在相互依赖性和不对称因果关系等问题，在了解农村电商集群发展的显著影响因素基础上，借助 fsQCA 方法，从组态视角探究电商平台、政府扶持政策、集群基础设施、数字技能 4 个前因条件之间的“联动匹配”作用对农村电商集群高绩效发展的影响，并以此提出农村电商集群高绩效发展的

万方数据

组态路径。

（4）农村电商集群发展的策略

结合 SEM 和 fsQCA 方法探究农村电商集群发展问题，以网商群体技能、组织条件和集群环境为切入点，针对农村电商集群发展的影响因素和组态路径提出对策建议，为提升电商户的数字化水平、促进农村电商集群高绩效发展提供思考和借鉴。

1.3 研究方法与技术路线图

1.3.1 研究方法

（1）文献研究法

梳理国内外相关文献，探究农村电商集群发展问题，整合农村电商集群发展的影响因素。基于知网等数据库检索农村电商集群和农村电商集群发展的相关文献、期刊，提出本文的研究背景、研究目的、研究意义以及研究内容。

（2）问卷调查法

根据学者们对农村电商集群发展的影响因素研究，设计面向电商企业、电商户及个体的县域电商增收与产业发展的调查问卷。通过调研访谈，获取一手数据，为后续实证分析提供数据支持。

（3）结构方程模型

基于统计分析技术的研究方法学 SEM，可以处理内部变量间的结构关系和影响程度。采用该方法规避一般回归方法的劣势，分析哪些因素对农村电商集群发展具有显著影响。

（4）fsQCA 方法

基于美国学者伯努瓦·里豪克斯和查尔斯·拉金提出的 QCA 方法[2]，考虑到农村电商集群高绩效发展受多重条件变量的组合作用[3]，多重影响条件之间是相互关联的，并且会通过相互间的联动匹配来共同形塑组织结果[4]。基于组态视角，找出特定集群高绩效发展路径，为电商户、电商集群提出合理化的政策意见。

1.3.2 技术路线图

本论文题目为农村电商集群发展路径研究——基于 SEM 和 fsQCA 方法，前期工作为学习和研究农村电商、农村电商集群、农村电商集群发展的影响因素等方面的相关文献、报告资料。梳理相关文献发现，SEM 适合假设检验农村电商集群发展的影响因素，fsQCA 方法适合组态分析农村电商集群高绩效发展路径。技术路线图如图 1.2 所示。

万方数据

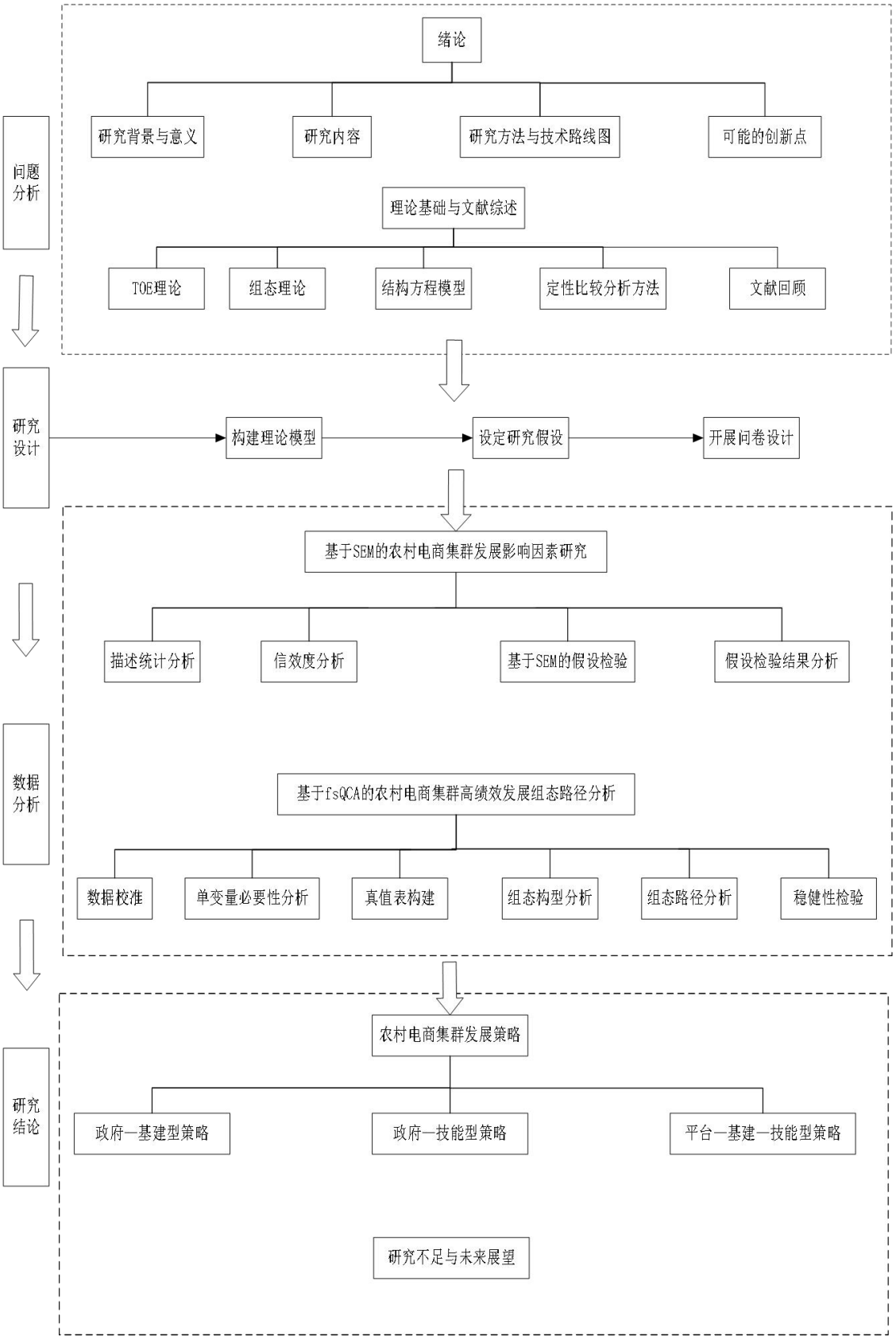

图 1.2 技术路线图

万方数据

1.4 可能的创新点

本文可能的创新点为：

（1）在研究方法上，目前农村电商还缺少官方权威的统计数据，过去学者大多数是基于定性分析和案例研究农村电商的形成与发展问题。所以本次课题组在疫情期间先后调研了山东曹县、江苏沭阳、泗洪、睢宁、浙江金华永康、新疆阿克苏等农村电商集群，基于调研数据，结合 SEM 和 fsQCA 方法探究农村电商集群发展问题。

（2）在研究视角上，与先前关于农村电商的研究相比，本文在研究农村电商集群发展时，主要考虑到农村电商作为数字乡村建设的一部分，电商平台作为数字赋能的主体，地方政府作为数字设施建设的主体，网商群体作为电商数字技能的使用者，它们对农村电商集群发展应该发挥了共同作用。这一研究视角有助于进一步认识和促进农村电商集群发展。

（3）在研究思路上，本文发现了促进农村电商集群发展的组态路径。考虑了“数字技能在电商平台影响集群发展水平”和“集群基础设施在政府扶持政策影响集群发展水平”过程中的作用。研究指出电商平台对数字技能、政府扶持政策对集群基础设施具有一定的影响，刚好贴合农村电商集群发展内部的技术、组织、环境是相互依赖、互相制约、共同影响的特征。

万方数据

第二章 理论基础与文献综述

2.1 理论基础

2.1.1 TOE 框架

1990 年，Tornatzky 和 Fleischer 在《技术创新的流程》一书中率先提出。技术—组织—环境框架，该理论整合了创新扩散理论（Diffusion of Innovation Theory，DOI）和技术接受模型（Technology Acceptance Model，TAM），既可用于揭示社会现象的复杂性，也可用于从技术（T）、组织（O）和环境（E）3 个方面探究事物的影响因素。Baker[5]描述了技术—组织—环境（TOE）框架和未来使用 TOE 框架的研究方向，邱泽奇[6]指出 TOE 框架突出技术应用情境，本质上是一种综合性分析框架。TOE 框架从整体性考虑，关注影响技术应用的技术、组织、环境条件，这三个维度不单独作用于结果的发生，而是相互依赖、互相制约、共同影响。具体而言，技术维度指的是技术加持对组织的影响，它主要包括技术能否为组织带来效益[7]；组织维度指的是政府、平台等多方面对行为的影响[8]；环境维度指的是环境的外部属性，如政府法规、市场环境、基础设施等因素[9]。TOE 框架作为一种“通用”理论，既可以根据研究问题和背景自由改变因素变量，又可以基于特定研究场景分析问题，具有很好的解释性和普适性。

目前，TOE 框架已经被广泛使用于众多领域。比如，政府建设领域[9][10]，电子商务领域[11][12]等。但目前未有学者将 TOE 框架应用到农村电商集群发展问题上。本文从技术、组织、环境三个方面入手，能够更准确地预测和解释农村电商集群的发展机理。由于数字化技术的不断变化和乡村振兴、电商致富等政策的不断推行，基于 TOE 框架，可以从更科学地角度探究农村电商集群发展的影响因素和路径问题。

2.1.2 组态理论

信息技术的快速发展，使得人们生活的社会环境日益复杂化，在此背景下，20 世纪初，人们开始在战略管理领域提出以整体论为基础的组态理论[13]。随后，管理领域的研究思路也开始从普适逐渐演变到组态[14]。社会是一个庞大的、错综复杂的系统，组态理论（Configurational Theory）顾名思义，指的是从整体性的视角分析社会现象，看待事物的发展，认为不能孤立地分析和解释一个事物，而是要分析条件变量的组合对结果变量的影响，强调变量之间的因果复杂性，并且可以分析确认结果发生的核心条件与辅助条件。基于传统的统计回归方法，只能探究单个因素对结果的发生影响，已经不足以分析多个条件变量对结果发生的复

万方数据

杂作用。而组态理论研究可以不受分层或类别的局限，通过将组态看做是组织的特征或性质，探索组织中的复杂因果关系[15]。在组态视角下，组织的多样性是由一群相互关联的结构和实践的集群所表征，因而不能以孤立分析部件的方式理解组织[4][16]。组态理论的研究不必提出研究假设，不必事先设想单个前因条件对结果发生的影响，也不必事先设想组态构型对结果发生的影响效应。从组态视角分析问题，认定多个条件组态对结果的发生影响效果一致[4]。

杜运周等[17]指出结合组态视角和 QCA 方法是一种新兴研究范式，能较好地分析多因素并发的因果复杂性问题，已被广泛用于管理学研究。比如企业创业问题[18]，员工创业行为问题[19]，工业发展问题[20]。但学者尚未将组态理论应用到农村电商集群研究领域，未从组态视角关注农村电商集群发展影响因素间的因果复杂性问题。而农村电商集群发展是一个复杂的整体性问题，农村电商集群的发展需要诸多前因变量共同影响。文章基于组态理论可以综合考虑网商群体技能、组织赋能和集群环境等方面对集群发展的协同作用。组态理论探究农村电商集群发展的路径，可以分析出哪些前因条件是起关键作用的核心条件，哪些是起辅助作用的边缘条件。组态理论探究可以得出多条适用于农村电商集群发展的等效作用路径。所以，这里选择组态理论作为理论依据。

2.1.3 结构方程模型

SEM 是一门基于统计分析技术的研究方法学，是用来处理内部变量间的结构关系和影响程度的方法论。它可以用来处理复杂的多变量研究，分析不可测的变量关系（潜变量）。如社会学领域的生活质量、满意度等不可测量的变量，这些变量大多是由许多其他变量来表示，基于这种情况，大量学者在社会学领域采用 SEM 研究，SEM 得以发挥用武之地。

SEM 分为测量方程和结构方程两部分。一个完整的 SEM 表达式为：

$$\mathrm{x} = \Lambda x\xi + \delta \qquad (1)$$

$$\mathrm{y} = \Lambda_y \eta + \varepsilon \qquad (2)$$

$$\eta = B\eta + \Gamma\xi + \zeta \qquad (3)$$

其中，x 代表外源指标，y 代表内生指标；δ 是外源指标 x 的测量误差，ε 是内生指标 y 的测量误差；Λ_x 是外源指标 x 与潜伏变项 ξ 的关系，Λ_y 是内生指标 y 与潜伏变项 η 的关系；B 和 Γ 是路径系数，ζ 是结构方程的残差项。

公式（1）和（2）是代表测量变量与潜变量之间关系的测量方程，公式（3）是代表各变量间关系的结构方程。采用该方法可以同时验证问卷数据中多个因素

万方数据

和农村电商集群发展之间的相互关系，当 X2/df、RMSEA、SRMR 等主要参数不符合要求时，可以根据数据间的协方差系数进行一定的修正，确保各个指标都在理想或者可接受范围内。

选用 SEM 一方面可以探究无法直接测量的农村电商集群发展水平。在传统的多元回归中，自变量和因变量的基本要求是可测，缺少一个都不能算出回归系数；另一方面，可以探究多重共线性问题，处理多个潜在变量之间的复杂关系。而多元回归分析只关注了独立的因果关系，情况一复杂将难以测量。所以，本文采用该方法可以规避一般回归方法的劣势，更好的解决农村电商集群发展的影响因素和路径问题。

2.1.4 定性比较分析方法

早在 1987 年，美国学者伯努瓦·里豪克斯和查尔斯·拉金就提出将案例导向（定性方法）和变量导向（定量方法）相结合的 QCA 方法[2]。不同于传统的回归分析，该方法认为单一条件变量不能影响结果，结果的发生受多重条件变量的组合作用[3]。QCA 方法基于组态分析视角，能有效地处理多个案例样本，分析复杂问题的多种影响因素之间的多元非线性关系，从而找出特定目标路径的关键影响因素，以此提出合理化的政策意见。比起传统的回归分析，QCA 方法既可以适用中小数量样本的复杂问题，又可以适用复杂问题的多种影响因素之间的多元非线性关系。

QCA 方法主要分为三大分支：清晰集（crisp-set qualitative comparative analysis，csQCA）、多值集（multi-value qualitative comparative analysis，mvQCA）和模糊集（fuzzy-set qualitative comparative analysis，fsQCA）。其中 csQCA 方法基于二分数据分析，csQCA 方法中前因变量和结果取值在进行数字校准时必须被校准为不隶属或者隶属，即数值“0”或“1”，其中“0”表示“不隶属”、“1”表示“隶属”；mvQCA 方法基于多值数据分析，mvQCA 方法中前因变量和结果取值在进行数字校准时和 csQCA 相同，也必须被校准为不隶属或者隶属，不是校准为数值“0”就是“1”，而 fsQCA 方法基于连续数据，fsQCA 方法中前因变量和结果取值在进行数字校准时可以被校准为“0-1”之间的隶属分值，不一定非“0”即“1”，必须是隶属或者不隶属。所以说，在某种程度上，fsQCA 是 csQCA 和 mvQCA 两种方法的延申，fsQCA 方法能够较好的解决了 csQCA 方法尚未解决的部分隶属问题，且采用 fsQCA 方法可以同时解决类别问题和程度问题。定性比较分析方法对比汇总表如表 2.1 所示。

万方数据

表2.1 定性比较分析方法对比汇总表

定性比较分析名称	数值类型	隶属值范围
csQCA	二分数据	0或1
mvQCA	多值数据	0或1
fsQCA	连续数据	（0，1）

来源：作者根据相关文献整理

本文选用定性比较分析方法可以综合案例自身的异质性与复杂性，以及案例的出现的多重条件的组合，分析逻辑条件的组合作用，有助于研究者进一步厘清各个条件在影响组织结果上的复杂机理。在“组态视角”下，多重影响条件之间是相互关联的，并且会通过相互间的联动匹配来共同形塑组织结果[4]。多重条件间的并发协同效应既可能包括通过适配来相互强化，也可能通过替代来相互抵消。本文选择该方法可以实现“殊途同归”的效果，推出多条农村电商集群高绩效发展的组态路径。

2.2 文献综述

与本文相关的研究围绕“农村电商集群”、“农村电商集群发展的影响因素”、“SEM 与 fsQCA 方法结合”三部分。

2.2.1 农村电商集群的相关研究

目前，学者对农村电商集群的研究，主要从农村电商集群集群化发展趋势，农村电商及农村电商集群的发展模式，农村电商及农村电商集群的发展价值三方面展开。

首先，农村电商集群化发展趋势。史修松等[21]调研江苏淘宝村，探究农村电商集群发展模式与空间涉及差异。唐艺等[22]基于沭阳县花木市场分析农村电商融资的创新思维模式，周静等[23]探究了电商经济对江苏淘宝村的影响。刘亚军和储新民[24]分析了中国“淘宝村”的产业演化内在机理，易法敏和朱洁[25]探讨新型数字赋能电商模式，魏晓蓓和王淼[26]探究了农村电商产业演化。Yang[27]基于数据特征挖掘的电商产业集群消费行为检测方法，指出村电商集群化发展有利于提高消费行为检测的准确性。Zeng 等[28]以江苏省蜀县为例，基于农业电子商务集群形成机制的综合模型，分析了农村电商集群化发展趋势。

接着，农村电商及农村电商集群的发展模式。史修松等[21]依据江苏农村电商集群的演化历程，论述产业基础、特色产品和政府引导对不同发展模式农村电商集群发展的作用机制，指出不同发展模式的农村电商集群空间扩散是不同的。王

万方数据

志辉[29]指出创新驱动、协同合作、开放共享、完善商业生态等农村电商集群发展模式与路径。郭承龙[30]指出农村电商集群以中国淘宝村为代表，是互联网时代农村经济发展的产物，它有助于借助地区优势发展农村电商。Zhu 等[31]探究了以 C2C 为代表的中国淘宝村模式。

最后，农村电商及农村电商集群的发展价值。吕丹[32]指出发展农村电商给农村地区带来更多的就业创业机会，有利于解决我国农村剩余劳动力的安置问题。张硕等[33]指出农村电商的发展有利于乡村整形很，可以依托电商扶贫，加快城乡融合。Mei 等[34]基于农村电商快速发展背景，采用结构方程建模分析中国淘宝村模式对农户创业行为的影响及其作用机制，指出农村电商激发了创业热情，增加了农户的创业行为。Qi 等[35]研究以中国淘宝村为代表的农村电商集群是否会影响农民的迁移决策，研究发现在控制了可能影响移民决策的人口特征、移民经历、教育背景、健康状况等各种因素后，来自淘宝村的个体移民的可能性比来自非淘宝村的个体低 26%。Guihang 等[36]指出农村电商集群化发展是中国电子商务的正确发展模式。Tang 和 Zhu[37]基于浙江省贫镇的案例研究，探究了发展中国家发展农村电商经济增长、乡村振兴等的影响。

2.2.2 农村电商集群发展的影响因素相关研究

近年来，不少学者将农村电商、农村电商集群的研究视角从发展趋势、发展价值转型到探讨农村电商集群发展的影响因素问题。具体包括组织条件、集群环境和网商群体技能对农村电商集群发展的影响。

首先，组织条件对农村电商集群发展的影响。杜睿云和蒋侃[38]全渠道电商平台的搭建和新兴技术对农村电商发展的影响。王宝义[39]提出政府政策环境对电商新零售业态的影响。来有为和王开前[40]分析了政府市场监管对跨境电商发展的影响。梁强等[41]以广东揭阳军埔淘宝村为例，指出网商户的创业技能等对农村电商集群发展的影响。Cui[42]以资源编排的视角为理论视角，探讨了社区能力发展的发展过程，指出社区能力发展的两种设置——政府支持和自我协调有助力农村电商集群形成发展。Senarathna 等[43]探究了不同类型的组织文化对农村电商集群发展的影响，结果表明，广告文化与电子商务采用呈正相关。

其次，集群环境对农村电商发展的影响。董坤祥等[44]以遂昌、沙集两个农村电商集群为例，借助系统动力学方法指出资源禀赋、经济发展水平等都会影响农村电商集群发展水平。石良平和汤蕴懿[45]结合上海自贸区的前期探索，指出完善营造诚信氛围，促进中国跨境电商发展。Lin[46]基于电子城市主义的概念框架，指出信息通信技术（ICT）的发展有利于农村电商，Jiang 等[47]探究了最后一英里配送的服务质量对农村物流发展的影响，指出改善最后一英里配送的服务质量有

万方数据

助于农村电商集群发展。

最后，网商户数字技能对农村电商集群发展的影响。邱泽奇和乔天宇[48]指出数字技术是农村电商发展的门槛，增强数字技能有利于获得更多的电商发展机遇，缩小贫富差距。任晓聪和和军[49]指出论述了制约农村电商发展的问题是电商人才匮乏，电商户数字化水平不高，基于此研究农村电商集群发展的痛点难点，指出开展电商培训，增加网商户的数字技能，有利于农村电商行业长远发展。Li[50]采用层次分析法，系统聚类方法分析农村电商集群的发展水平，指出数字化技术、电子商务人才培养等对农村电商集群发展的影响。Zang 等[51]论述了数字技能对农村电商集群发展的影响，增加网商户的数字技能，有利于电商扶贫，农村经济增加。

2.2.3 SEM 与 fsQCA 方法结合的相关研究

首先，国内学者结合 SEM 与 fsQCA 方法展开了一系列研究。易明等[52]基于自我决定理论和资源保存理论和 341 份员工样本数据，假设检验和组态分析时间压力对员工沉默行为的影响机制。张大伟等[53]以期望确认理论为基础，探讨如何提升用户的持续使用意向，如何促进短视频平台的经营和发展。金晓玲和田一伟[54]基于刺激—机体—反应模型和双因素理论，探究消费者购买意愿的影响因素和不同特征消费者关注的信息类型问题。毕达天和曹冉[55]结合 SEM 与 fsQCA 方法，假设检验和组态分析科研人员数据素养的影响因素。许芳等[56]以微信用户为研究对象，分析微信用户过度使用的后悔情绪影响问题。王涛等[57]基于社会网络理论和资源编排理论，探究非正式治理对知识流动的影响问题。刘蕤和余佳琪[58]基于健康行动过程取向理论（HAPA），论证在线医疗社区中医生知识贡献行为的影响因素。刘鸿莹等[59]基于应对理论与保护动机理论，分析隐私疲劳视角下智能穿戴设备用户隐私信息保护行为的影响因素。惠晓萌等[60]问卷调查 995 名在校大学生，阐述大学生数字原住民特征对数字公民素养的影响问题。张旭东和刘洋[61]基于整合技术接受模型，探究元宇宙图书馆用户接受意愿的影响因素。

另外，国外学者结合 SEM 与 fsQCA 方法也展开了一系列研究。Um 等[62]提取动机因素，了解购买者使用移动商务应用购买旅游产品的动机，检验了这些动机如何通过移动商务应用影响旅游产品的冲动购买意愿。Zheng 等[63]基于刺激-机体-反应框架、技术接受模型和信息系统成功模型，构建网络学习质量对持续学习意愿的影响模型，探讨中国大学生如何感知网络学习的质量及其对网络学习采纳的影响。Li 和 Zhang[64]收集了山东省 16 个地市 122 个县（市、区）的 1098 个农业劳动力的微观数据，结合 SEM 与 fsQCA 方法评估数字农业对农业劳动力就业的影响以及交互作用关系的组合路径。Afonso 等[65]在线调查收集来自里奥

万方数据

哈和波尔多葡萄酒游客的 292 份问卷样本，探索动机和参与在游客返回葡萄酒产区的意图中的作用。Vizcaíno 和 Chousa[66]结合 SEM 与 fsQCA 方法分析基金在公司会议上发出的投票数据，研究基金支持对托宾 q 比率的影响。Urueña 和 Hidalgo[67]分析了企业对消费者（B2C）电子商务中投诉行为后的客户忠诚度的原因，问卷调查 303 名电子商务用户，结合 SEM 与 fsQCA 方法检验分布性、交互性和程序正义性、积极情绪和消极情绪、服务恢复满意度和信任度之间的关系。Wang 等[68]结合任务—技术拟合（TTF）理论和技术接受模型（TAM），提出了一个适合移动购物环境的综合模型，探讨视觉和技术刺激下网上购物实施意图的机制，阐明网上购物实现意图的复杂因果模式。Rao 等[69]收集了 285 名游客的回答，采用 SEM 来揭示目标图像、关系质量和亲环境行为之间的联系，再分析旅游的环保行为和预测亲环境行为的构型。Yang[70]阐明社会资本不同维度之间的复杂关系，并讨论了不同维度的社会资本对消费者购买意愿的影响。Xie 和 Tsai[71]以刺激—生物—反应（SOR）框架为基础，研究了负向信息相关事件、社交媒体疲劳、感知信息超载和社交媒体中断意图之间的相互关系。Fang 等[72]基于忠诚度发展过程框架，提出包含交易和关系视角的因素的集成模型，以研究在电子零售背景下消费者对在线供应商忠诚度的形成机制，指出接受电子忠诚度的净效应和因果配方组合。

2.2.4 文献述评

综上所述，农村电商及农村电商集群的研究颇丰富，网商群体技能、组织条件和集群环境都对农村电商集群的发展产生了一定的影响。这为本文进一步探讨农村电商集群发展提供了分析思路和理论基础。通过梳理上述文献发现：

（1）关于农村电商及农村电商集群的相关研究主要集中在农村电商集群化发展的趋势，农村电商集群发展的价值。这些研究刚好阐述了本文的研究意义。农村电商集群化发展是大势所趋向，农村电商集群的发展可以降低农户的经营成本，帮助销售地区农产品，借助农村地区资源优势，提供电商收益，实现农民增收。探讨农村电商集群发展的影响因素和高绩效发展问题也将更具现实意义，这正是本文研究的一大出发点。

（2）关于农村电商集群发展的影响因素可以总结为三个方面：组织条件、集群环境以及电商户的数字技能。但是过往研究更多地只关注了一个层面或者两个层面对农村电商集群发展的影响，而农村电商集群是一个复杂的系统，它的发展是网商群体技能、组织条件和集群环境共同影响、相互作用的。基于 TOE 框架，在沿袭了前人认定的电商平台、政府政策、基础设施建设等对农村电商集群发展有影响的基础上，从技术、组织、环境三个层面分析农村电商集群发

万方数据

展问题，更能够解释集群发展的内在机理。这也是本文的一大创新点。

（3）关于农村电商集群理论研究为多，理论研究与实证分析相结合的研究较少。文章首先借助 SEM 探讨了哪些因素对于农村电商集群发展有显著影响，哪些因素是直接影响农村电商集群发展水平的，哪些又是间接影响的。基于 SEM 验证集群发展水平的影响因素之后，考虑到集群发展水平的影响因素间是相互依赖、相互影响的，再借助 **fsQCA** 方法探究哪些因素的组合也可以“殊途同归”的实现农村电商集群高绩效发展，解决集群发展复杂的因果关系问题。

万方数据

第三章 农村电商集群发展的研究设计

本章结合国内外学者对于农村电商、农村电商集群、农村电商集群发展的影响因素等的研究文献，根据农村电商集群发展问题，构建农村电商集群发展的研究框架，并设定研究假设。为了确保问卷选项的合理性，设计调查问卷以及预调研，对初始问卷修改完善从而形成正式问卷，为实证分析做铺垫。

3.1 构建理论框架

发展农村电商集群是有利于解决乡村经济落后的问题。在数字乡村政策和政府的支持下，农村电商可以帮助贫困地区打破客观困难条件的制约，实现电商快速导入、落地生根和不断发展，构建农村电商的带贫机制，实现地区致富，产业兴旺。随着我国大力推进农村信息化建设，农村互联网开始普及，农村电商集群发展体系越来越完善。大力发展农村电商集群有利于打破农村地区信息鸿沟问题，方便农村地区信息交流，电商平台可以实现信息共享，解决中小农户信息不对成的问题。通过电子商务可以支持其他各种经济和社会目标的实现，包括提高生产力、提高竞争力、更好地获取信息、提高法规透明度以及更具包容性和公平的发展[73]。

但是现在电商户对于生意参谋这类平台统计分析工具并不熟练，对直播推广、短视频宣传等也不熟悉。按理说，农村电商集群的电商户可以学习数字技术，学习科学的种植、生产方式，借助数据分析，促进农产品的销售，让农村电商科学长远的发展。但是现在大量青年人选择外出创业就业，留在农村人口年龄偏大，文化水平不高，不理解数字化发展的大趋势，不愿意学习提升数字技能。电商户的数字化水平不高将直接导致农村地区数字化人才供不应求。受数字技术学习兴趣低、统计分析软件不熟练等种种因素的影响，农村地区电商发展困难，农村电商集群难转型发展。

研究以此为切入点，考虑到数字技术资源和能力在农村电商创业中的推动作用[74]，数字技术驱动的农村电商发展对乡村经济具有深远的影响，成为促进就业、消除贫困、促进可持续发展的重要力量[75]。但农村电商集群的发展不仅与农村电商户的数字化技能相关，还与地方电商发展政策[34]、平台分析工具[76]等有关，这些优势正契合 TOE 框架，即技术、组织、环境等三重条件，故基于 TOE 框架构建农村电商集群发展问题的研究框架。

与此同时，考虑到 TOE 框架尚未处理好多重技术应用场景之间的关系组合问题，即技术、组织、环境三重条件究竟会通过何种联动匹配模式来影响组织的技术应用水平[6]。尤其在开放系统的研究视野下，发展好的农村电商集群不仅受

万方数据

到集群自身的影响。复杂组织治理的实践经验早已表明，对多重条件的组态分析有助于研究者进一步厘清各个条件在影响组织结果上的复杂机理。在“组态视角”下，多重影响条件之间是相互关联的，并且会通过相互间的联动匹配来共同形塑组织结果[4]。除此之外，不同条件组态还可以通过“殊途同归”的方式产生相同的组织结果。

所以，根据第二章的理论基础与文献综述，借助 SEM 探讨了电商平台、政府扶持政策、集群基础设施和数字技能对于农村电商集群发展是否有显著影响，这些因素是直接影响农村电商集群发展水平的，还是间接影响的。基于 SEM 验证集群发展水平的影响因素之后，考虑到集群发展水平的影响因素间又是相互依赖、相互影响的，再借助 fsQCA 方法探究哪些因素的组合也可以“殊途同归”的实现农村电商集群高绩效发展，解决集群发展复杂的因果关系问题。需要注意的是，在 SEM 假设检验中，电商平台和政府扶持政策是自变量，集群基础设施和数字技能是中介变量，集群发展水平是结果变量。而在 fsQCA 方法中，电商平台、政府扶持政策、集群基础设施和数字技能都是作为前因条件，可以直接探究前因条件间的联动匹配作用对农村电商集群高绩效发展（结果变量）的组态影响。最终研究框架如图 3.1 所示。

万方数据

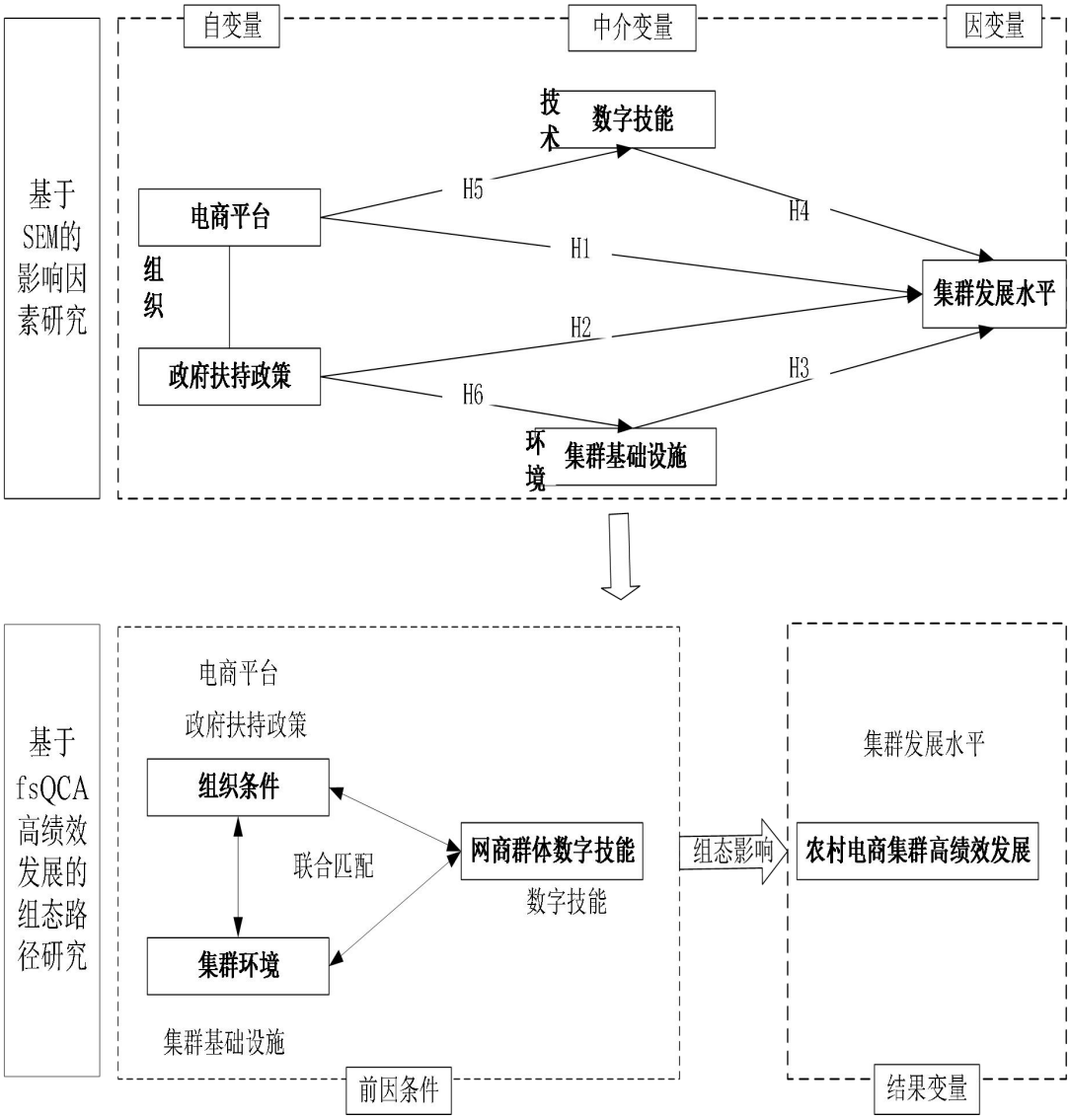

图 3.1 研究框架

3.2 设定研究假设

农村电商集群的发展需要借助电商平台为农副产品提供“低门槛”参与方式，需要电商平台帮助农户获取对称买卖信息的，需要电商平台统计销售数据，给与电商户最直观的经营指导。所以说农村电商户很难脱离电商平台，独自经营发展。电商平台是农村电商集群电商户必不可少的交易场所。那么各电商平台间形成统一的市场监管范式，共享平台数据，是否可以给农村电商集群发展更大的助力，电商户是否可以更好地利用生意参谋等统计分析软件。再比如，以拼多多为代表的电商平台助力农村电商，带动更多集群电商户农产品上行，提高农产品的品牌知名度，是否更有利于农民增收，集群高绩效发展。

万方数据

故提出假设 H1：电商平台显著正向影响集群发展水平

政府扶持政策也就是依托政府赋能电商发展，充分发挥各级政府作用，为农村电商保驾护航。比如我国的电商扶贫示范市——甘肃省陇南县，这种类型的农村电商产业集群发展就是依托政府帮扶搭上电商快车，给贫困地区的农产品提供可靠稳定的销售渠道，助力贫困地区的网络覆盖，方便物流、仓储等基础设施建设，降低贫困地区的电商成本。在政府扶持政策下，贫困地区可以打破客观困难条件的制约，实现农村电商快速导入、落地生根和不断发展，构建农村电商的带贫机制，实现地区致富，产业兴旺。

因此提出假设 H2：政府扶持政策显著正向影响集群发展水平

在农村地区，集群基础设施建设有利于工业品下乡、农产品进城，直接决定着集群的发展空间。农村地区交通不发达，基础设施建设落后，既增加了农产品的运输难度，也增加了农村电商集群电商户的成本。完善集群基础设施建设，如智能构建仓储体系、智能规划路线方案、智能计划订单采购、智能调度物流资源等，通过重构农业生产、分配等经济活动环节，方便农村资源的有效配置和共享，带动智慧农业发展。

因此提出假设 H3：集群基础设施显著正向影响集群发展水平

互联网时代，农村电商集群的发展基于线上销售、线上买卖等，所有的线上交易都需要数字技能。培养农村电商集群网商户的数字技能可以更好地进行线上销售、线上买卖。网商群体的数字技能可以促进农产品的销售，让农村电商科学长远的发展。正如 Kovács 和 Keresztes [77]文章指出数字技能是电商领域就业和发展的基本，培养数字技能，学会数字应用，电商才能长远发展和实现数字化转型。

因此提出假设 H4：数字技能显著正向影响集群发展水平

电商平台也可以称之为农村电商户增加数字技能的摇篮。搭建电商平台，强化数据管理、数据资源和应用场景建设，有利于普及电商知识，增加电商户的数字素养，提升农村居民数字技术应用能力。比如京东推出“百亿补贴”，拼多多以“拼着买更划算”的口号深入人心，消费者开始网上购物，越来越多的电商户也开始加入电商平台，利用生意参谋等工具分析经营数据，借助直播短视频等方式宣传产品，增加销量实现电商致富。

因此提出假设 H5：电商平台显著正向影响数字技能

中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见中提到，加强农业基础设施建设。比如，政府扶持新疆阿克苏地区电商发展，完善新疆阿克苏地区宽带电信普遍服务补偿机制，加快发展农村电商，促进快递业发展，完善集群基础设施，带动直播带货，新疆阿克苏苹果、薄皮纸核桃等农产品线上销售。提出如下假设：

万方数据

因此提出假设 H6：政府扶持政策显著正向影响集群基础设施

基于 TOE 框架提出的技术、组织和环境框架，在前面的假设中，我们先分别提出了电商平台、政府扶持政策、集群基础设施和数字技能这四个变量对集群发展水平的影响；随后提出了电商平台可以影响数字技能，政府扶持政策可以影响集群基础设施。考虑到电商平台可以影响数字技能，数字技能又可以影响集群发展水平，那么数字技能是否存在中介作用；政府扶持政策可以影响集群基础设施，集群基础设施又可以影响集群发展水平，集群基础设施是否也存在中介作用。

因此提出假设 H7：数字技能能部分中介电商平台对集群发展水平的影响

H8：集群基础设施能部分中介政府扶持政策对集群发展水平的影响

表 3.1 假设检验汇总表

假设	假设内容
H1	电商平台显著正向影响集群发展水平
H2	政府扶持政策显著正向影响集群发展水平
H3	集群基础设施显著正向影响集群发展水平
H4	数字技能显著正向影响集群发展水平
H5	电商平台显著正向影响数字技能
H6	政府扶持政策显著正向影响集群基础设施
H7	数字技能能部分中介电商平台对集群发展水平的影响
H8	集群基础设施能部分中介政府扶持政策对集群发展水平的影响

3.3 开展问卷设计

3.3.1 结构与内容

遵循问卷调查对样本案例选取的原则，即“保证案例总体充分同质性和最大异质性”，避免结果的高度一致。利用线上、线下相结合的方式问卷调查农村电商集群发展的数据。问卷调查关于开展电商经营增收、促进地方电商产业发展情况。线上主要通过地方政府或地方电商协会等组织开展数据收集工作，线下主要通过实地深入农村电商集群开展问卷填写。调研对象限定为农村电商集群的电商企业、电商户和个体。问卷采用匿名的方式，保证农村电商集群相关作答信息严格保密不被泄露，希望电商企业、电商户和个体的答案可以不受到其他因素的影响，尽量保证问卷的真实性。问卷的内容主要由构建的初始模型及各变量对应的题项设计而来。问卷主要包括第一部分：基本信息，方便了解农村电商集群的电商企业、电商户和个体的基本情况；第二部分：依据前人研究，结合农村电商集

万方数据

群的发展情况，在这里主要围绕电商平台、政府扶持政策、基础设施、数字技能、集群发展水平五部分设计问卷选项。通过采用李克特 5 级量表法，从非常不满意到非常满意，结合被调查者基本情况进行填写。最后对收集到的问卷进行了有效筛选：删除线上填写时间不足 3 分钟的问卷、信息填写不全的问卷，剔除选项间存在明显逻辑矛盾的问卷，预调研收集 52 份农村电商集群样本。具体测量题项如下：

电商平台：平台是电商户日常交易的场所，农村电商集群的发展需要发挥平台的监管作用[78]，推动集群大数据打假与网络诚信经营氛围建设[79]。这里对应问卷选项——对平台统计分析工具（如生意参谋）功能和效果、对直播（短视频）功能和效果、对电商网课资源和视频价值的满意程度、对平台打假与网络诚信经营的满意程度[78][79][80]。

政府扶持政策：政府扶持为电商创业提供经营条件，激发创业动力、支持创业活动等[81]，同时还提高集群高发展的环境方面发挥关键作用[82]。因此，这里对应问卷选项——对政府扶持电商发展政策、对政府电商产业化、数字化发展规划、对政府统计数据促进地方电商发展效果、对政府监管、打假规范地方诚信经营环境的满意程度[76][78][81]。

集群基础设施：资源禀赋、信息通信技术、物流基础设施对农村电商发展创业的显著正向影响[83]。这里对应问卷选项——地方电商基础设施（如道路、冷链仓储、电商园）、地方数字基础设施（如网速、智慧物流）[83][84]。

数字技能：农村电商集群的发展是通过有目的地将农村发展转变到质量上新的功能水平来实现的，需要强化创业者的数字技术和创业能力[51][85]。这里对应问卷选项——电商数字技术能力（如生意参谋、京东商智）变化、应用平台统计数据（如生意参谋）开展运营的技能、应用直播（短视频）推广、对“大数据、人工智能、物联网等”了解的程度[51][85][86][87][88]。

集群发展水平：根据本次调研中数据和以往文献[85]均可得出，农村电商集群比周边农村地区的农民更加富裕，农村电商的确为创业者带来了生活生产条件等改善。此外，农民网商最关心的还是营收问题，企图借助电商致富，提高生活水平，所以这里对应问卷选项——对电商致富、对电商产业、经营方式改善、自身特色优势、对电商发展带来的产业生产方式改变的满意程度来评估集群发展水平[89][90]。

上述确定的测量农村电商集群发展的影响因素题项归纳如表 3.2 所示。

万方数据

表3.2 各变量的测量题项表

变量	题项	参考文献
电商平台	Q1：平台统计分析工具（如生意参谋）的满意度	Wen等，2021；Luo，2019；Chen和Yu，2019
	Q2：直播（短视频）的满意度	
	Q3：电商网课资源的满意度	
	Q4：平台打假与网络诚信经营的满意度	
政府扶持政策	Q5：政府扶持电商发展政策的满意度	Qiang等，2016；Sun等，2021；Luo，2019
	Q6：政府电商产业化、数字化发展规划的满意度	
	Q7：政府统计数据促进地方电商发展效果的满意度	
	Q8：政府监管、打假规范地方诚信经营环境的满意度	
集群基础设施	Q9：地方电商基础设施（如道路、冷链仓储、电商园）	Huang等，2021；Slavova，2012；
	Q10：地方数字基础设施（如网速、智慧物流）	
数字技能	Q11：电商数字技术能力（如生意参谋、京东商智）变化	Li等，2021；Zang等，2020；Dutot和Horne，2015；Wang等，2022；Peng，2021
	Q12：应用平台统计数据（如生意参谋）开展运营的技能	
	Q13：应用直播（短视频）推广的技能	
	Q14：“大数据、人工智能、物联网等”了解的程度	
集群发展水平	Q15：电商致富的满意度	Theyel和Hofmann，2015；Ahn和Kim，2017
	Q16：电商经营方式改善、自身特色优势的满意度	
	Q17：电商发展带来的产业生产方式改变的满意度	

3.3.2 基本信息分析

为了进一步确定预调研的农村电商集群样本数据质量，对数据分析采用的电商平台、政府扶持政策、集群基础设施、数字技能和集群发展水平五个指标题项基本信息分析，观测其平均数、标准差等，以便对数据作初步的了解判断。具体的预调研农村电商集群题项基本信息分析结果如表 3.3 所示。

万方数据

表3.3 预调研农村电商集群的题项基本信息分析结果

变量	题项	样本量	最小值	最大值	平均数	标准差	方差	偏度值
电商平台	Q1	52	1	5	3.500	0.874	0.765	-0.274
	Q2	52	1	5	2.558	1.259	1.585	-0.013
	Q3	52	1	5	2.712	1.054	1.111	-0.326
	Q4	52	1	5	3.346	0.926	0.858	-0.606
政府扶持政策	Q5	52	2	5	3.519	0.727	0.529	0.090
	Q6	52	2	5	3.519	0.804	0.647	-0.065
	Q7	52	2	5	3.481	0.754	0.568	0.068
	Q8	52	2	5	3.539	0.803	0.646	-0.366
集群基础设施	Q9	52	2	5	3.519	0.779	0.607	0.063
	Q10	52	2	5	3.577	0.696	0.484	0.077
数字技能	Q11	52	1	5	3.346	1.027	1.054	-0.527
	Q12	52	1	4	2.346	1.064	1.133	-0.036
	Q13	52	1	4	2.692	1.020	1.041	-0.374
	Q14	52	2	5	3.250	0.711	0.505	-0.064
集群发展水平	Q15	52	1	5	3.769	0.783	0.612	-0.840
	Q16	52	1	5	3.615	0.820	0.673	-0.719
	Q17	52	1	5	3.615	0.820	0.673	-1.163

按规定，最大值最小值应大多满足 5 和 1 的标准，样本数据范围广；平均值不能接近 5 或者 1，平均数不能接近最大值或者最小值，标准差需大于 0.5，否则问卷存在区分度不高的问题；偏度值的绝对值不能接近正负 1，否则说明问卷存在严重偏态分布。如表 3.3 预调研农村电商集群的题项基本信息分析结果所示，所有题项的数据基本信息分析结果都符合标准。

为了进一步确保问卷设计合理，借助统计软件 SPSS26.0 进行信效度检验，以确保所设计问卷的信度和效度比较好，问卷数据可靠适宜，问卷数据内部一致性比较高。一般规定信度分析中，当样本数据的克隆巴赫 Alpha 值大于 0.8 时，表示数据可靠；克隆巴赫 Alpha 值处于 0.70～0.80 区间，表示数据较为可靠；克隆巴赫 Alpha 值处于 0.60～0.70 区间，表示数据可以接受；其他情况数据最好不采用，具体信度检验标准如表 3.4 所示。

万方数据

表3.4 信度检验标准

克隆巴赫Alpha值	数据可靠性
＞0.8	可靠
0.70～0.80	较为可靠
0.60～0.70	可接受
小于0.6	不可接受

表3.5 预调研农村电商集群可靠性分析结果

变量	题项	克隆巴赫 Alpha
电商平台	4	0.863
政府扶持政策	4	0.905
集群基础设施	2	0.858
数字技能	4	0.872
集群发展水平	3	0.860
量表整体	17	0.866

如表 3.5 所示，预调研集群的克隆巴赫 Alpha 值为 0.866，大于 0.8，电商平台、政府扶持政策、集群基础设施、数字技能和集群发展水平每个变量的克隆巴赫 Alpha 值也都大于 0.8，代表预调研农村电商集群测量结果可靠，克隆巴赫 Alpha 值越大说明量表设计结果越可靠。

与此同时，对已删除项进行度量分析，合理变量的删除项后的克隆巴赫 Alpha 值会减小，说明所剔除量表的选项与该量表其他选项相关性较高，整套量表之间的总体相关性较好，否则也不允接受。具体预调研农村电商集群的信度检验结果如表 3.6 所示。

万方数据

表3.6 预调研农村电商集群各题项的信度检验结果

变量	题项	删除项后的标度平均值	删除项后的标度方差	修正后的项与总计相关性	删除项后的克隆巴赫	是否接受
电商平台	Q1	52.404	66.089	0.423	0.861	接受
	Q2	53.346	61.133	0.516	0.859	接受
	Q3	53.192	63.060	0.520	0.857	接受
	Q4	52.558	65.114	0.462	0.860	接受
政府扶持政策	Q5	52.385	65.496	0.582	0.856	接受
	Q6	52.385	65.496	0.517	0.857	接受
	Q7	52.423	66.916	0.437	0.861	接受
	Q8	52.365	65.57	0.512	0.858	接受
集群基础设施	Q9	52.385	65.143	0.566	0.856	接受
	Q10	52.327	65.636	0.599	0.855	接受
数字技能	Q11	52.558	65.271	0.395	0.863	接受
	Q12	53.558	65.114	0.386	0.864	接受
	Q13	53.212	63.072	0.541	0.856	接受
集群发展水平	Q14	52.654	66.505	0.506	0.858	接受
	Q15	52.135	66.236	0.473	0.859	接受
	Q16	52.289	65.307	0.520	0.857	接受
	Q17	52.289	65.425	0.511	0.858	接受

如表 3.6 所示，所有 17 个问卷题项删除项后的克隆巴赫 Alpha 都小于总克隆巴赫 Alpha 值 0.866，题项都可接受。接着借助统计软件 SPSS26.0 进行探索性因子分析方法验证样本的效度。

规定当样本数据的 KMO 值大于 0.9 时，因子分析最为适合；当样本数据的 KMO 值处于 0.80～0.90 区间时，因子分析很合适；当样本数据的 KMO 值处于 0.70～0.80 区间时，因子分析合适；当 KMO 值处于 0.60～0.70 区间时，因子分析勉强合适；其他情况因子分析法不适用，应考虑重新设计变量或改用其他统计分析方法，具体信度检验标准如表 3.7 所示。而显著性水平表示差异大小，显著性水平 p 小于 0.01 时，差异极其显著；显著性水平 p 处于 0.01～0.05 之间时，差异较为显著；显著性水平 p 大于 0.05 时推翻原假设。

万方数据

表3.7 效度检验标准

KMO 取样适切性量数	是否适合因子分析
＞0.9	最为合适
0.80～0.90	很合适
0.70～0.80	合适
0.60～0.70	勉强合适
小于0.6	不合适

表3.8 预调研农村电商集群KMO和巴特利特检验结果

变量	题项	KMO取样适切性量数	巴特利特检验显著性
电商平台	4	0.787	0.000
政府扶持政策	4	0.813	0.000
集群基础设施	2	0.752	0.000
数字技能	4	0.738	0.000
集群发展水平	3	0.801	0.000
量表整体	17	0.820	0.000

如表 3.8 所示，总体数据的 KMO 值为 0.820，大于 0.7，适合因子分析；与此同时，巴特利特球形度检验中，预调研农村电商集群样本数据的显著性概率 p=0.000，显著性均小于 0.05，显著性水平较高，也说明适合因子分析法。

在结构效度上，主要看因子与题项是否存在符合预期的对应关系，若存在则有结构效度。在这里进行主成分分析，预调研农村电商集群的结构效度分析结果如表 3.9。

如表 3.9 显示，所有测量题项通过最大方差法后析出了 5 个主成分，旋转后的成分矩阵显示了各个题项与成分间的对应关系，恰好与研究所提出的电商平台、政府扶持政策、集群基础设施、数字技能和集群发展水平五个指标良好对应，题项与变量间存在对应的匹配关系。由此推出预调研农村电商集群样本数据的结构效度良好，信效度检验证明了预调研农村电商集群的样本数据具备较高的可靠性，可据此发放正式问卷，用于后续的农村电商集群发展的影响因素和路径研究。

万方数据

表3.9 预调研农村电商集群的结构效度分析结果

变量	题项	成分1	成分2	成分3	成分4	成分5
电商平台	Q1					0.752
	Q2					0.733
	Q3					0.758
	Q4					0.662
政府扶持政策	Q5	0.881				
	Q6	0.919				
	Q7	0.888				
	Q8	0.913				
集群基础设施	Q9				0.849	
	Q10				0.766	
数字技能	Q11			0.518		
	Q12			0.911		
	Q13			0.877		
	Q14			0.763		
集群发展水平	Q15		0.875			
	Q16		0.882			
	Q17		0.887			

3.4 本章小结

我国农村电商集群发展的影响因素众多，但网商群体的数字技能、组织条件和集群环境毫无疑问是其关键诱因。因此提出农村电商集群发展的研究问题，构建理论框架，设定研究假设，为下文研究奠定基础。同时，对农村电商集群发展过程中的电商平台、政府扶持政策、集群基础设施、数字技能和集群发展水平五部分进行问卷设计，预设定各类指标的测量题项，并开展了基本信息分析和信效度检验问卷数据，调整、剔除不合理题项，确保下一步的问卷数据合理可接受。

万方数据

第四章　基于 SEM 的农村电商集群发展影响因素研究

在第三章的问卷设计基础上，发放正式问卷收集数据；借助 SEM 探究电商平台、政府扶持政策、集群基础设施、数字技能是否对农村电商集群发展有显著影响，验证第三章的农村电商集群发展的研究假设；最后分析假设检验结果，为 fsQCA 方法分析农村电商集群高绩效发展做铺垫。

4.1 描述性统计分析

为了探究农村电商集群发展的影响因素和路径，采用 SEM 和 fsQCA 方法进行分析，按照统计学中普遍的标准，样本量应至少为测量题项数量的 5 倍，最好 10 倍以上。这里问卷调查题项共计 17 道，样本量应至少 85 个。正式问卷相较于预测，扩大了农村电商集群样本的数量，山东曹县、江苏沭阳、泗洪、睢宁、浙江金华永康、新疆阿克苏等农村电商集群。遵循问卷调查对样本案例选取的原则，即“保证案例总体充分同质性和最大异质性”，避免结果的高度一致。利用线上、线下相结合的方式问卷调查农村电商集群发展的数据。问卷调查关于开展电商经营增收、促进地方电商产业发展情况。线上主要通过地方政府或地方电商协会等组织开展数据收集工作，线下主要通过实地深入农村电商集群开展问卷填写。调研对象限定为农村电商集群的电商企业、电商户和个体。问卷采用匿名的方式，保证农村电商集群相关作答信息严格保密不被泄露，希望电商企业、电商户和个体的答案可以不受到其他因素的影响，尽量保证问卷的真实性。照前述有效问卷筛选标准，剔除 91 份无效问卷，最后保留有效问卷为 493 份，样本有效率为 84.42%。

正式问卷一共收集 493 份农村电商集群有效问卷，从样本的所在地、性别、年龄、教育程度、开店时间、店铺数量、雇佣员工数量和 2021 年销售额等基本情况可以看出，样本包含了不同性别、不同年龄的农村电商集群电商企业、电商户和个体，随机性较强。农村电商集群的问卷样本特征如表 4.1 所示。

万方数据

表4.1 问卷样本特征

指标	问卷选项	有效样本数	百分比（%）	指标	问卷选项	有效样本数	百分比（%）
所在地	县城	19	3.9	性别	男	367	74.4
	乡镇	467	94.7		女	126	25.6
	园区	7	1.4	教育程度	初中及以下	93	18.9
年龄	21 岁以下	4	0.8		高中或中专	217	44
	21-30 岁	142	28.8		大专	125	25.4
	31-40 岁	256	51.9		本科及以上	58	11.8
	41-50 岁	68	13.8	开店时间	2015 年前	137	27.8
	50 岁以上	23	4.7		2016-2017 年	111	22.5
店铺数量	1 个	208	42.2		2018-2019 年	140	28.4
	2-5 个	235	47.7		2020-2021 年	92	18.7
	6-10 个	28	5.7		2022 年	13	2.6
	10 个以上	22	4.5	2021 年销售额	50 万以下	284	57.6
雇佣员工数量	0 位	114	23.1		51-100 万	114	23.1
	1-5 位	276	56		101-500 万	62	12.6
	6-10 位	52	10.5		501-1000 万	10	2
	10 位	51	10.3		1000 万以上	23	4.7

注：由于保留小数位数，存在占比和不为100%。

表 4.1 中 493 份农村电商集群的问卷样本特征所示：

从所在地看，19 人所在地位于县城，占问卷量的 3.9%，其中所在地位于乡镇人数最多，有 467 人，占比高达 94.7%，所在地位于园区人数最多，只有 7 人，占比 1.4%；从性别上看，男性 367 位，占问卷量的 74.4%，女性 126 位，占问卷量的 25.6%，男性样本多于女性样本，基本符合中国人口性别构成特征。从年龄上看，年龄分为 21 岁以下、21-30 岁、31-40 岁、41-50 岁和 50 岁以上五部分，其中，21-30 岁和 31-40 岁人数最多，分别为 142 人和 256 人，占总问卷量的 28.8% 和 51.9%，符合青年人为主要电商劳动力的特征；从教育程度来看，教育程度分为初中及以下、高中或中专、大专和本科及以上四大类，本科及以上的电商户还不多，只有 58 人，占总问卷量的 11.8%，与电商行业人才匮乏的痛点相一致；从开店时间看，受疫情影响，近两年开店电商户较少，2020-2021 年开店 92 家，占问卷量的 18.7%，2022 年开店 13 家，占问卷量的 2.6%；从店铺数量来看，2-5

万方数据

个店铺的电商户为多，计 235 个电商户，占问卷量的 47.7%，符合电商户线上线下同步销售、多平台销售的特点；从雇佣员工数量和 2021 年销售额看来看，1 个和 2-5 个人数最多，为 208 人和 235 人，占总样本量的 42.2%和 47.7%；50 万以下的电商户占一半多，计数达 108 个电商户，占问卷量的 62%，说明现在电商户靠电商致富还有一段距离。

接着进一步确定正式问卷的农村电商集群的样本数据质量，对电商平台、政府扶持政策、集群基础设施、数字技能和集群发展水平五个指标进行描述性统计分析，观测其平均数、标准差等。农村电商集群的变量描述性统计分析如表 4.2 所示。

表4.2 描述性统计分析结果

变量	题项	平均数	标准差	方差
电商平台	Q1	3.769	0.848	0.719
	Q2	3.639	0.960	0.922
	Q3	3.570	0.989	0.977
	Q4	3.787	0.986	0.973
政府扶持政策	Q5	4.079	0.848	0.719
	Q6	4.051	0.857	0.735
	Q7	4.099	0.839	0.704
	Q8	4.059	0.850	0.722
集群基础设施	Q9	3.822	0.781	0.610
	Q10	3.854	0.756	0.572
数字技能	Q11	3.361	0.904	0.817
	Q12	2.964	1.072	1.149
	Q13	3.065	1.018	1.036
集群发展水平	Q14	3.779	0.813	0.660
	Q15	3.978	0.779	0.607
	Q16	3.939	0.786	0.618
	Q17	3.955	0.777	0.604

如表 4.2 所示，平均数可以用来描述样本数据的集中趋势。问卷数据依托的李克特五级计分量表，理论上每个选项的中间值为 3，高于 3 说明该问题的满意度较高，反之满意度较低。文中农村电商集群的 17 个题项平均数基本在 3-4 之

万方数据

间，处于中上水平，可以初步认为调研的问卷为积极的。另外，标准差和方差可以用来描述数据集的离散程度。文中农村电商集群的 17 个题项标准差和方差较小，说明数据接近平均数，农村电商集群的数据比较稳定。问卷收集的数据分布较为合理，为后续的研究提供可靠的基础。

4.2 信度与效度分析

4.2.1 信度分析

接着借助 SPSS26.0 统计软件对 493 份农村电商集群正式问卷进行信度分析，判断数据可靠性。信度检验结果如表 4.3 所示。

表4.3 信度检验结果

变量	题项	克隆巴赫 Alpha
电商平台	4	0.838
政府扶持政策	4	0.936
集群基础设施	2	0.894
数字技能	4	0.767
集群发展水平	3	0.920
量表整体	17	0.928

如表 4.3 信度检验结果所示，所有变量的克隆巴赫 Alpha 都远大于 0.7 的标准（最小克隆巴赫 Alpha=0.767），量表整体的克隆巴赫 Alpha 更是高达 0.928，说明 493 份农村电商集群正式问卷的内部一致性较好，可以排除随机性误差，数据可靠。

4.2.2 效度分析

考虑到效度是指测量结果与真实水平是否匹配，即是否能够准确反映客观事实，其值越高表示越能够反映客观事实情况。接着进行量表的效度检验，确保问卷的数据可以进行因子分析，KMO 和巴特利特检验的结果如表 4.4 所示。

万方数据

表4.4 KMO和巴特利特检验结果

变量	题项	KMO取样适切性量数	巴特利特球形度检验		
			近似卡方	自由度	显著性
电商平台	4	0.807	764.825	6	0.000
政府扶持政策	4	0.843	1744.78	6	0.000
集群基础设施	2	0.702	520.803	1	0.000
数字技能	4	0.751	600.872	6	0.000
集群发展水平	3	0.761	1087.105	3	0.000
量表整体	17	0.908	6183.290	136	0.000

如表 4.4KMO 和巴特利特检验结果可知，研究涉及的量表总体 KMO 值为 0.908，远大于临界值 0.7，且达到显著性水平（p=0.000）。电商平台、政府扶持政策、集群基础设施、数字技能和集群发展水平这 5 个变量的 KMO 值也大于临界值 0.7（最小 KMO 值=0.702），且都达到显著性水平（p=0.000），表示该量表适合做因子分析。另外考虑到文章是在预调研的基础上发放正式数据，借用主层次分析法已经对数据进行因素分类，所以可以采用验证性因子分析对问卷数据进行效度检验[91]。

验证性因子分析是 SEM 的一个前置性步骤也是一项关键步骤。其前置性体现在可适用于分析量表的结构效度，是后续分析的基础。关键性体现在该步骤可以达到检验假设是否成立的目的，即检验预期效果，使研究过程更加完整[91]。一般来说，在验证性因子分析中，结构效度包括两类：一种是根据理论假设对因子的分类，评价其包含的所有题项测量结果的一致性，即收敛效度；另一种是在理论假设前提下，检验不属于该因子分类中的其他所有题项与该因子的不一致性程度，即区别效度。

（1）收敛效度

收敛效度可以用来检验潜变量内部各题项之间的相关性，包含“因子载荷”、“AVE”、“组合信度”三个指标。选择主成分分析法对 17 个题项进行因子分析，并借助最大方差法对预调研中确定的电商平台、政府扶持政策、集群基础设施、数字技能和集群发展水平 5 个变量、17 个题项进行正交旋转，获得旋转成分矩阵，验证各变量的题项能否与其对应。收敛效度结果如表 4.5 所示。

万方数据

表4.5 收敛效度结果

变量	题项	因子载荷	平均方差萃取（AVE）	组合信度（CR）
电商平台	Q1	0.671	0.510	0.809
	Q2	0.737		
	Q3	0.746		
	Q4	0.699		
政府扶持政策	Q5	0.833	0.698	0.902
	Q6	0.874		
	Q7	0.823		
	Q8	0.810		
集群基础设施	Q9	0.849	0.733	0.846
	Q10	0.863		
	Q11	0.750		
数字技能	Q12	0.751	0.528	0.817
	Q13	0.737		
	Q14	0.666		
集群发展水平	Q15	0.860	0.741	0.896
	Q16	0.851		
	Q17	0.871		

一般要求因子载荷越大越好，至少大于 0.5，量表才具有良好的收敛效度和区分效度；根据所得出的因子载荷，计算平均方差萃取值（AVE）和组合信度（composite reliability，CR）。平均方差萃取值（AVE）是潜变量对观测变量解释力的平均，越高越收敛，大于 0.5 时理想，大于 0.36 小于 0.5 时，可接受；组合信度（CR）表示构念内部的一致性，越高越收敛，组合信度（CR）大于 0.7，数据比较理想，测量题项之间具有良好的内部一致性。

这里提取得到 17 个因子载荷绝对值（最小值=0.666）均高于 0.5 的标准，各题项与变量之间能够一一对应，说明因子分析效果良好。如表 5.5 收敛效度结果所示，变量的组合信度（CR）都大于 0.7（最小组合信度=0.809），表明正式问卷数据具有足够的可靠性；同时，平均方差萃取值（AVE）都大于 0.5（最小平均方差萃取值=0.510），表明正式问卷数据的收敛效度较好。

（2）区分效度

万方数据

接着分析各变量之间的显著区别。如果每个变量的平均方差萃取值（AVE）的平方根值都大于该变量与其他变量之间的相关系数，表明测量量表的区分效度水平较高。在计算出平均方差萃取值（AVE）后，计算了各变量之间的相关系数，收敛效度结果如表 4.6 所示。

表4.6 区分效度结果

	电商平台	政府扶持政策	集群基础设施	数字技能	集群发展水平
电商平台	0.714				
政府扶持政策	0.622**	0.836			
集群基础设施	0.495**	0.554**	0.856		
数字技能	0.585**	0.439**	0.407**	0.827	
集群发展水平	0.708**	0.835**	0.811**	0.762**	0.861

**在0.01级别（双尾），相关性显著。

如表 4.6 收敛效度结果所示，与平均方差萃取值（AVE）的平方根进行比较后，发现所有的相关系数都小于 AVE 的平方根值，表明本次调查具有良好的区分效度。基于以上对调查结果的信效度分析，可以得出本次调查问卷的测量量表具有良好的信度和效度，可以进行接下来的 SEM 和 fsQCA 方法分析。

4.3 影响因素分析

4.3.1 模型图的建立

考虑到文献中电商平台与电商户数字技能息息相关，政府扶持政策与集群数字基建息息相关，建立如图 4.1 的初始 SEM 图。

万方数据

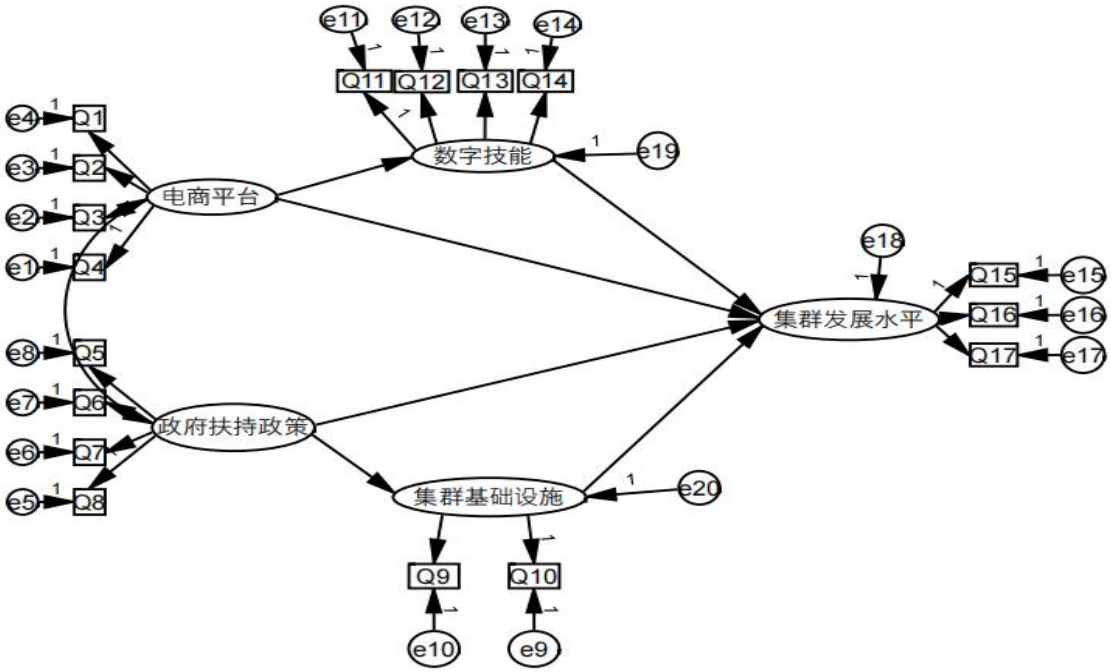

图4.1 初始SEM图

4.3.2 模型拟合度检验

接着分析样本数据之间的拟合程度，确保收集的问卷数据和构建的模型有较好的拟合度。具体操作为：Analysis Properties——Output——Standardized estimates，分析计算结果（Calculate Estimates）。

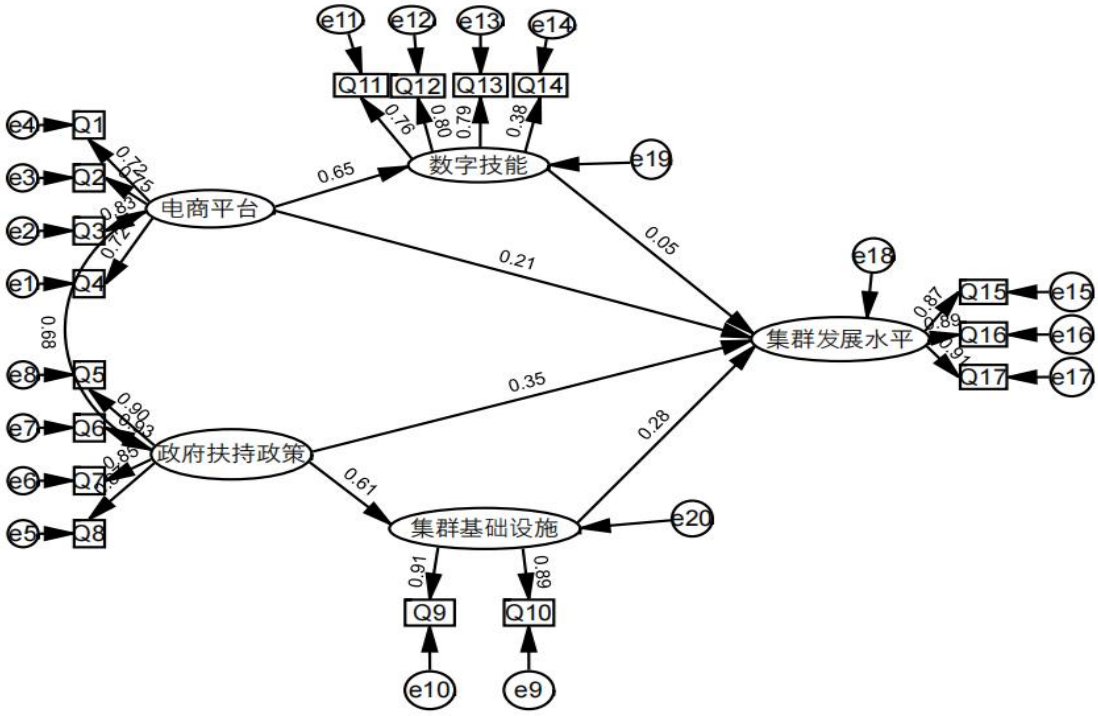

图4.2 初始模型拟合结果

万方数据

表4.7 初始模型拟合指标

统计检验	可接受标准	理想标准	实际拟合值	结果
X2/df	＜5.00	＜3.00	5.695	不可接受
RMSEA	＜0.08	＜0.05	0.098	不可接受
SRMR	＜0.1	＜0.08	0.077	可接受

如表 4.7 所示，卡方自由度比值（X2/df）为 5.695，超过可接受范围，结果不可接受；另外差异性最小指标（RMSEA）为 0.098，也超过可接受范围，结果不可接受。此次的拟合模型质量较差，需要进行修正。

4.3.3 模型修正

一般当初始模型与观察样本之间的适配度不佳的情况下，研究者应当在不违背理论模型的基础上，根据统计软件 AMOS28.0 输出数据中提供的修正指数 MI 来进行修改和调整。在 SEM 中，模型修正是为了减少模型的卡方值的，其中修正的一般方法是通过增加变量路径系数和增加变量协方差的方式来实现的。模型修正选择先从对 MI 值较大的路径值或协方差来进行逐步修正，SEM 模型适配度评价指标标准及修正结果汇总如表 4.8 所示。

表4.8 修正结果汇总表

统计检验	可接受标准	理想标准	实际拟合值	结果
X2/df	＜5.00	＜3.00	3.930	可接受
CFI	＞0.80	＞0.90	0.947	理想
TLI	＞0.80	＞0.90	0.935	理想
IFI	＞0.80	＞0.90	0.948	理想
RMSEA	＜0.08	＜0.05	0.077	可接受
SRMR	＜0.1	＜0.08	0.066	理想

从表 4.8 可知：

第一，卡方自由度比值（X2/df）也就是卡方与自由度的比值。在拟合标准中，位于[1，3]范围内表示数据理想，位于[3，5]范围内表示数据可接受。在这里 X2/df 为 3.930，结果可接受，模型的适配度还行。

第二，CFI、TLI 和 IFI。两者都属于增值适配度指标，当其大于 0.9 表示数据理想，大于 0.8 表示数据可接受，在这里 CFI、TLI 和 IFI 分别为 0.947、0.935 和 0.948，结果理想，模型的适配度好。

第三，差异性最小指标（RMSEA），当其小于 0.05 表示数据理想，小于 0.08

万方数据

表示数据可接受，在这里 RMSEA 为 0.077，结果可接受，模型的适配度还行。

第四，标准化假设模型整体残差（SRMR），当其小于 0.08 表示数据理想，小于 0.1 表示数据可接受，在这里 SRMR 为 0.066，结果理想，模型的适配度好。

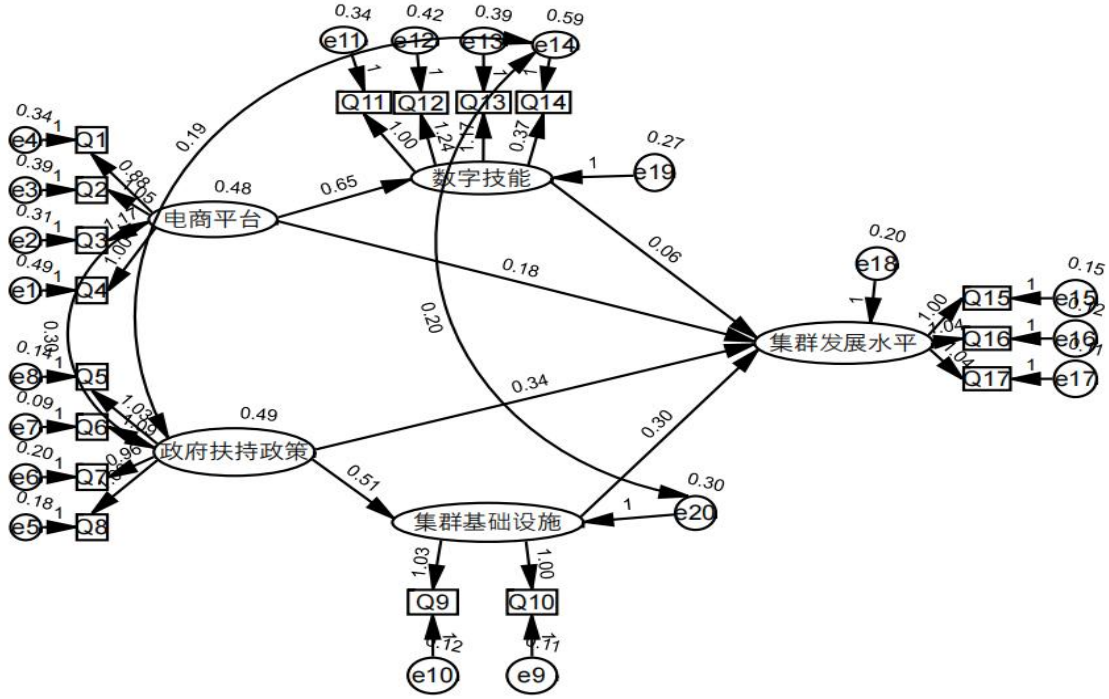

图4.3 模型修正后的拟合结果（非标准化）

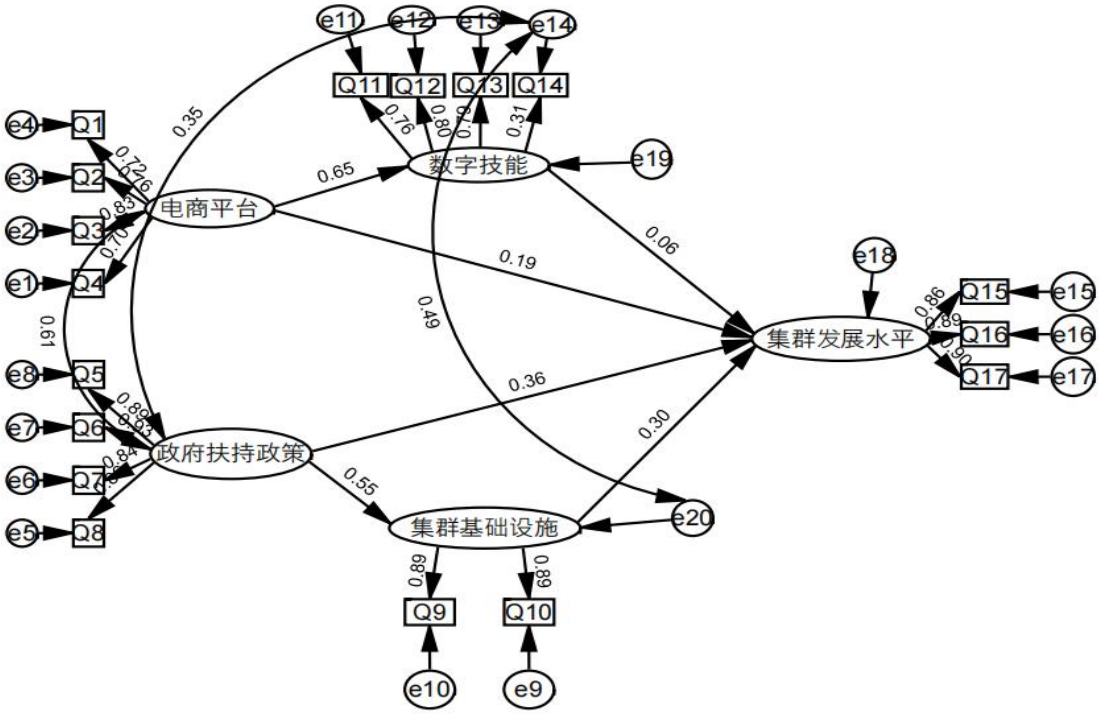

图4.4 模型修正后的拟合结果（标准化）

万方数据

此时收集数据和构建的模型匹配较好，所提出路径假设与实际情况相吻合，模型系数结果具备准确性和有效性。

接下来对农村电商集群发展进行影响路径分析，然后根据得到的结果检验第三章提出的研究假设，AMOS28.0 统计软件计算的 SEM 非标准化回归估计值及显著性表 4.9 所示。

表4.9 SEM路径分析结果

变量关系	非标准化估计值	S.E.	C.R.	P 值	标准化估计值
集群发展水平←电商平台	0.175	0.061	2.856	0.004	0.187
集群发展水平←政府扶持政策	0.335	0.052	6.402	***	0.361
集群发展水平←集群基础设施	0.297	0.046	6.391	***	0.297
集群发展水平←数字技能	0.061	0.052	2.185	0.023	0.065
数字技能←电商平台	0.645	0.059	10.960	***	0.651
集群基础设施←政府扶持政策	0.512	0.042	12.070	***	0.553

注：*表示统计量值在0.05的显著性水平下路径系数显著，**表示统计量值在0.01的显性水平下路径系数显著；***表示统计量值在0.001的显著性水平下路径系数显著。

这里一方面可以论证 4 个自变量（电商平台、政府扶持政策、集群基础设施、数字技能）对农村电商集群发展水平的影响内在机制，也可以分析电商平台对数字技能的影响和政府扶持政策对集群基础设施的影响。按规定，|C.R|>1.96 为达到 0.05 的显著水平。当|C.R|＜1.96，或者 P>0.05 时，变量间无显著相关关系。如表 4.9SEM 路径分析结果所示，只有数字技能与集群发展水平无显著相关关系（P=0.236）。

第一，变量关系“集群发展水平←电商平台”中，标准化估计值为 0.187，C.R 为 2.856，p=0.004<0.01，可以推断 H1：电商平台显著正向影响集群发展水平；

第二，变量关系“集群发展水平←政府扶持政策”中，标准化估计值为 0.361，C.R 为 6.402，p<0.001，可以推断 H2：政府扶持政策显著正向影响集群发展水平；

第三，变量关系“集群发展水平←集群基础设施”中，标准化估计值为 0.297，C.R 为 6.391，p<0.001，可以推断 H3：集群基础设施显著正向影响集群发展水平；

第四，变量关系“集群发展水平←数字技能”中，标准化估计值为 0.065，C.R 为 2.185，p=0.023<0.05，姑且可以说数字技能能显著正向影响集群发展水平，

万方数据

H4 成立；

第五，变量关系“数字技能←电商平台”中，标准化估计值为 0.651，C.R 为 10.96，p<0.001，可以推断 H5：电商平台显著正向影响数字技能；

第六，变量关系“集群基础设施←政府扶持政策”中，标准化估计值为 0.553，C.R 为 12.07，p<0.001，可以推断 H6：政府扶持政策显著正向影响集群基础设施。

4.3.4 中介效应分析

为了进一步了解数字技能对电商平台影响集群发展水平的中介作用，以及集群基础设施对政府扶持政策影响集群发展水平的中介作用，验证农村电商集群发展影响因素模型的有效性，借用 SPSS26.0 中 Process 插件中介变量模型来辅助判断中介效应是否都存在[92]。其中子样本量选择 5000，置信区间选择 95%，模型选择 4。如果区间估计含有 0 就表示模型的中介效应不显著，如果区间估计不含有 0 则表示模型的中介效应显著。Bootstrap 中介效应检验结果表如 4.10 所示。

表4.10 中介效应检验结果表

中介路径	效应	效应值	Boot 标准误	Boot CI 下限	Boot CI 上限	相应效应比值
电商平台→数字技能→集群发展水平	总效应	0.547	0.028	0.492	0.601	
	间接效应	0.239	0.021	0.200	0.280	43.65%
	直接效应	0.308	0.029	0.251	0.367	56.33%
政府扶持政策→集群基础设施→集群发展水平	总效应	0.645	0.020	0.607	0.686	
	间接效应	0.215	0.021	0.175	0.256	33.31%
	直接效应	0.430	0.016	0.397	0.461	66.70%

如表 4.10 中介效应检验结果表明，中介作用路径“电商平台→数字技能→集群发展水平”的效应值为 0.547，Bootstrap 95%的置信区间为[0.492，0.601]，不包含 0，同时电商平台对数字技能、数字技能对集群发展水平均有影响。所以说数字技能在电商平台对集群发展水平影响的路径中存在部分中介作用，假设 H7 成立。

中介作用路径“电商平台→数字技能→集群发展水平”的效应值为 0.645，Bootstrap 95%的置信区间为[0.607，0.686]，不包含 0，同时政府扶持政策对集群基础设施、集群基础设施对集群发展水平均有影响。所以说集群基础设施在政府扶持政策对集群发展水平影响的路径中存在部分中介作用，假设 H8 成立。

4.3.5 假设检验结果

万方数据

表4.11 假设检验结果汇总表

研究假设	假设检验结果
H1：电商平台显著正向影响集群发展水平	成立
H2：政府扶持政策显著正向影响集群发展水平	成立
H3：集群基础设施显著正向影响集群发展水平	成立
H4：数字技能显著正向影响集群发展水平	成立
H5：电商平台显著正向影响数字技能	成立
H6：政府扶持政策显著正向影响集群基础设施	成立
H7：数字技能能部分中介电商平台对集群发展水平的影响	成立
H8：集群基础设施能部分中介政府扶持政策对集群发展水平的影响	成立

由表 4.11 可知：

第一，电商平台、政府扶持政策、集群基础设施和数字技能均可以显著正向影响集群发展水平，正如假设 H1、H2、H3 和 H4。也就是说，对于一个农村电商集群而言，无论是电商平台赋能，还是政府扶持政策助力、集群基础设施完善、电商户的数字技能提升，集群的发展水平都会显著增强。如表 4.9SEM 路径分析结果，电商平台、政府扶持政策、集群基础设施和数字技能对集群发展水平的标准化路径系数分别为 0.187、0.361、0.297 和 0.065。所以说，在所有集群发展水平的影响因素中，政府扶持政策对集群发展水平影响最大，正好和目前甘肃省陇南县，新疆地区依靠政府扶持电商发展的形势相一致，应该重视政府扶持政策和农村电商集群发展的促进作用。

第二，电商平台显著正向影响数字技能，假设 H5 成立。如表 4.9SEM 路径分析结果，电商平台对数字技能的标准化路径系数为 0.651。同时考虑电商平台可以显著正向影响集群发展水平，所以假设 H7 成立，数字技能在电商平台对集群发展水平影响的路径中存在部分中介作用。

第三，政府扶持政策显著正向影响集群基础设施，假设 H6 成立。如表 4.9SEM 路径分析结果，政府扶持政策对集群基础设施的标准化路径系数为 0.553。同时考虑政府扶持政策可以显著正向影响集群发展水平，所以假设 H8 成立，集群基础设施在政府扶持政策对集群发展水平影响的路径中存在部分中介作用。

第四，如表 4.10 中介效应检验结果表所示，数字技能在电商平台对集群发展水平影响路径中作为中介变量的中介路径效应值 0.547，集群基础设施在政府扶持政策对集群发展水平影响路径中作为中介变量的中介路径效应值 0.645，二者数值都大，刚好贴合农村电商集群发展内部的技术、组织、环境是相互依赖、

万方数据

互相制约、共同影响的特征。

4.4 本章小结

探索农村电商集群发展的影响因素，是一项系统工程，电商户自身、平台和政府等都发挥着重要的作用。本章对正式问卷描述性统计分析和信效度检验，确保数据的合理可行性。基于 SEM 分析农村电商集群发展的影响因素，探究发现电商平台、政府数字扶持、集群基础设施、数字技能均能显著影响因变量（集群发展水平）的，数字技能在电商平台对集群发展水平影响的路径中存在部分中介作用，集群基础设施在政府扶持政策对集群发展水平影响的路径中存在部分中介作用。

万方数据

第五章　基于 fsQCA 的农村电商集群高绩效发展组态路径研究

在第四章对农村电商集群发展的影响因素研究的基础上，继续探讨多变量共同作用下的农村电商集群如何实现高绩效发展问题。考虑到 SEM 对于检验一般因果关系假设是有价值的，但难以解决前因变量间潜在相互依赖性和不对称因果关系等问题，而基于整体论和集合论的 fsQCA 恰好可以解决上述问题。基于此，将四个因素都作为 fsQCA 方法中的前因条件，从组态视角进一步分析农村电商集群高绩效发展的组态路径。

5.1 fsQCA 的流程

FsQCA 方法聚焦于解决组织研究中的“组态”问题。组态指任何共同发生的、概念上可区分的特征构成的多维度特征群落[93]。在组态视角下，组织的多样性是由一群相互关联的结构和实践的集群所表征，因而不能以孤立分析部件的方式理解组织[4][16]。作为一种方法论创新，fsQCA 方法将因果关系概念化为以组态多重性、联合性、前因条件并发性、路径等效性和不对称为特征的复杂因果问题[94]。多重条件间的并发协同效应既可能包括通过适配来相互强化，也可能通过替代来相互抵消。结合组态分析视角探究各个前因条件对结果的影响，fsQCA 方法的研究人员能够进一步扩展现有基于可加性和对称性的因果理论框架，并重新审视已有的实证发现和相悖的研究结论。

所以说，基于问卷调查的连续性数据，选用 fsQCA 检验数字赋能的网商群体技能、组织条件和集群环境间的联动匹配作用，探究多重条件对农村电商集群发展的“联合效应”，主要基于如下几点考量：第一，fsQCA 不同于传统的回归方法分析单个因素的净效应，该方法可探究出前因条件间的细微影响，分析多种条件的组态效应[95]；第二，fsQCA 不同于因子分析、聚类分析等组态分析方法，其可识别出前因条件之间的联合性、等效性和不对称[94]；第三，不同于 csQCA 和 mvQCA 等 QCA 定性比较分析方法，fsQCA 适合处理尚未解决的部分隶属问题，分析连续性的样本数据[96]。

采用 fsQCA 有助于厘清数字赋能的网商群体技能、组织条件和集群环境的各个前因条件对农村电商集群高绩效发展影响的内在机制，分析影响农村电商集群高绩效发展的前因条件组态是什么？探究在农村电商集群高绩效发展中发挥着更加重要作用的前因条件是哪些？农村电商集群高绩效发展的前因条件间存在着怎样的联动匹配关系？也就是如下 3 个研究命题：

命题 1：4 个前因条件中没有一个因素是能引致农村电商集群高绩效发展的

万方数据

必要条件，即没有一个因素是在集群高绩效发展时必须存在的。

命题 2：农村电商集群高绩效发展的条件组态具有多样性，各条件变量和结果间存在着复杂的因果关系。

命题 3：农村电商集群的高绩效发展存在多个不同的因素组合路径，是一种多重路径并发引致的结果现象。

fsQCA 方法对农村电商集群高绩效发展的组态分析主要包括“数据校准”—“单变量必要性检验”—“真值表构建”—“条件组态充分性分析”—“稳健性检验”几部分，具体每一步的目的如下：

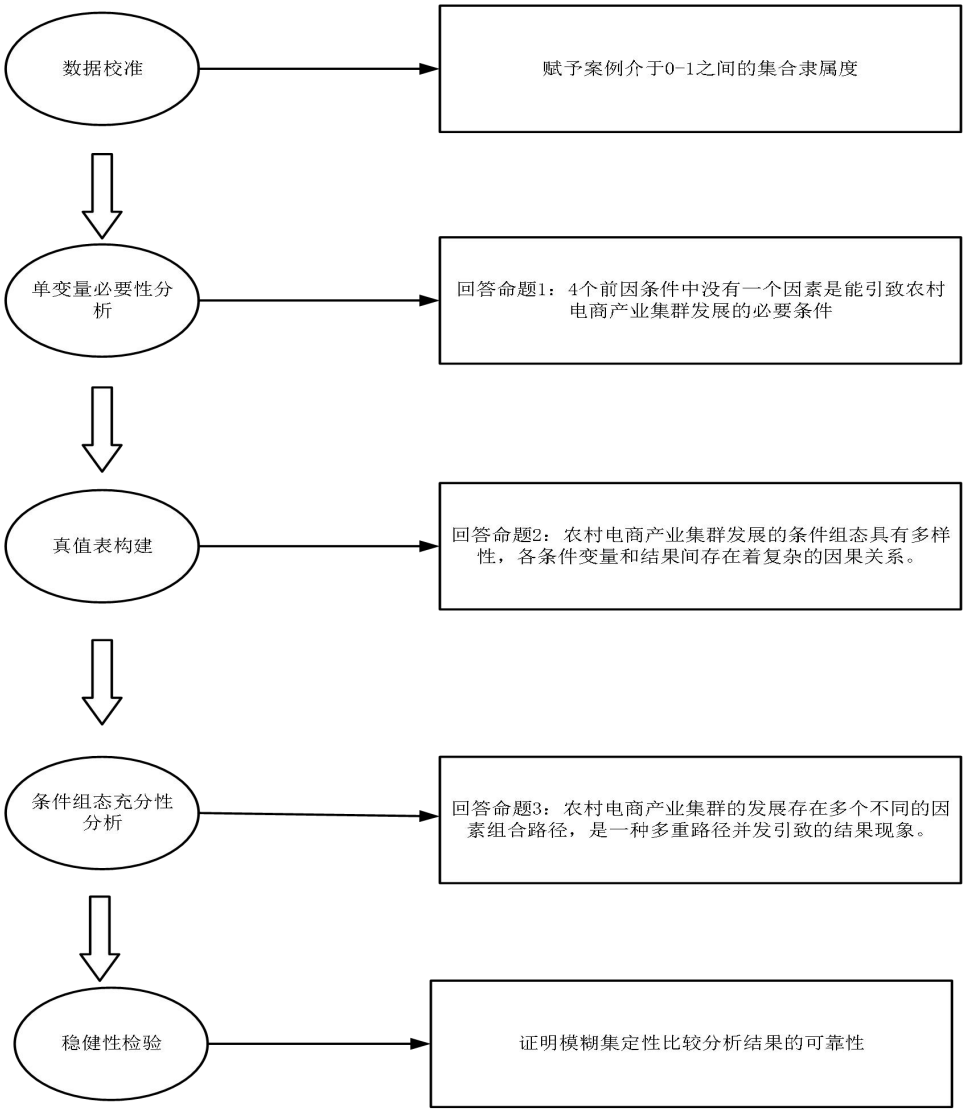

图5.1 fsQCA方法流程图

5.2 数据校准

电商平台、政府扶持政策、集群基础设施、数字技能和集群发展水平这 5

万方数据

个变量都是通过多个问卷题项测量获得，因此，在进行 fsQCA 分析前，先基于 Excel 软件中的 average 函数对前因条件和结果变量的多个测量题项数值求平均。用 EP 表示电商平台，GDS 表示政府扶持政策，CI 表示集群基础设施，DS 表示数字技能，CDI 表示集群发展水平。正式问卷收集到 493 份农村电商集群问卷，可以对应 493 份样本案例，fsQCA 方法中文章包含 4 个前因条件变量和 1 个结果变量。

接着，为保证前因条件和结果变量能够更好满足布尔运算逻辑，一般先对其进行数据校准，赋予案例介于 0-1 之间的特定条件集合隶属度，从而认定某一前因条件存在或不存在的“程度”对结果变量的影响，这个过程就是校准。只有将原始案例数据校准为集合隶属分数后，才能进一步进行必要性与充分性的子集关系分析。这里结合案例中各变量实际分布和现实情境，参考已有文献的直接校准方法[97][98][100]，采用 5%、50%和 95%分位数值分别作为完全不隶属、交叉点和完全隶属的 3 个校准锚点。具体 Calibrate 函数对各变量进行校准的公式如下：

compute: EP = calibrate(EP,5,3.75,2.25)

compute: GDS = calibrate(GDS,5,4,3)

compute: CI= calibrate(CI,5,4,2.5)

compute: DS = calibrate(DS,4.5,3.25,2)

compute: CDI = calibrate(CDI,4.667,3.75,2.75)

根据以往研究的建议，以防出现模糊集隶属分数为 0.5 的情况，将校准为 0.5 的值加上一个微小数字 0.001，转换为 0.501，以避免这些个案在分析过程中被筛除掉，而无法进入软件分析，导致研究结果不准确[98][99]。文章这里对农村电商集群进行数据校准，为后续实证分析做铺垫。部分样本校准结果如表 5.1 所示。

表5.1 部分样本数据校准结果

name	EP	GDS	CI	DS	CDI
1	0.38	0.68	0.501	0.35	0.501
2	0.18	0.05	0.12	0.35	0.1
3	0.38	0.501	0.501	0.86	0.69
4	0.38	0.82	0.95	0.05	0.57
5	0.501	0.68	0.501	0.23	0.44
6	0.18	0.95	0.82	0.14	0.69
7	0.18	0.05	0.501	0.14	0.15
8	0.65	0.9	0.501	0.95	0.9

万方数据

表5.1 部分样本数据校准结果（续）

name	EP	GDS	CI	DS	CDI
9	0.65	0.501	0.501	0.86	0.69
10	0.65	0.18	0.501	0.86	0.57
11	0.501	0.9	0.12	0.35	0.38
12	0.27	0.95	0.82	0.65	0.87
13	0.65	0.95	0.95	0.65	0.92
14	0.65	0.501	0.501	0.77	0.63
15	0.38	0.82	0.501	0.86	0.8
16	0.65	0.9	0.27	0.65	0.63
17	0.65	0.95	0.501	0.77	0.84
18	0.95	0.95	0.501	0.65	0.8
19	0.65	0.95	0.501	0.14	0.57
20	0.77	0.68	0.82	0.65	0.75
21	0.38	0.18	0.501	0.08	0.18
22	0.65	0.501	0.95	0.501	0.75
...	...	...	...	...	...

5.3 单变量必要性分析

必要条件是指对结果发生必不可少的条件，为了检验单个前因条件对农村电商集群高绩效发展的解释力度，在变量数据校准后，利用 fsQCA 3.0 软件对各个前因条件进行单变量必要性检验，以确定各个前因条件与结果变量间是否存在必然性的关系。即“必要条件”：该条件总在结果存在时出现，换言之，没有该条件，结果就无法产生。主要是为了评估结果变量和单个前因条件的关系，必要性的判断依据为一致性数值，当一致性数值大于 0.9 时，说明前因条件与结果变量存在必然联系[96]。具体农村电商集群高绩效发展的单变量必要性条件分析如表 5.2 所示。

万方数据

表5.2 单变量必要性条件分析

前因条件	一致性	覆盖度
电商平台	0.852	0.489
～电商平台	0.531	0.565
政府扶持政策	0.884	0.845
～政府扶持政策	0.429	0.475
集群基础设施	0.821	0.869
～集群基础设施	0.547	0.545
数字技能	0.823	0.845
～数字技能	0.526	0.540

注：1.数据来源于作者使用fsQCA3.0软件处理；

2.“～”表示逻辑“非”，表示不存在状态或者较低水平状态。

由表 5.2 可知，所有农村电商集群高绩效发展的前因条件一致性水平都低于 0.9，表明这 4 个前因条件（电商平台、政府扶持政策、集群基础设施和数字技能）中不存在农村电商集群高绩效发展的必要条件，没有任何前因条件是农村电商集群高绩效发展的必要条件。也就是说明对于农村电商集群来说，高绩效发展不是由单个前因变量所决定的，数字赋能农村电商集群高绩效发展是多因素组合共同作用的结果。

刚好回答了命题 1：“本文所列 4 个前因条件中没有一个因素是能引致农村电商集群高绩效发展的必要条件，即没有一个因素是在集群高绩效发展时必须存在的”。

5.4 真值表构建

这里利用 fsQCA3.0 软件中的“Truth Table Algorithm”选项，构建真值表。选用电商平台、政府扶持政策、集群基础设施和数字技能这 4 个前因条件，按照软件方法论的原理，4 个前因条件可以对应真值表中 2^4 条（16 条）组态路径，但由部分条件组态不存在对应的问卷案例，即数据存在逻辑余项。问卷收集 493 份农村电商集群的数据，可以按照 Ragin 和 Fiss 的做法，设置案例频数阈值为 2[100]；一致性阈值指的是某个条件组态引起的结果变量发生的可能性高低，采用 Ragin 做法设置为 0.8[3]，即在数据分析中，对问卷样本数超过 2，一致性大于等于 0.8 的条件组态结果变量赋值 2，其余为 0，以此去除真值表中案例频数太低或者一致性较低的条件组态。最后，设定 PRI 阈值 0.7[101][102]，部分农村电商集群高绩效发展的真值表软件运算结果如表 5.3 所示。

万方数据

表5.3 部分真值表

电商平台	政府扶持政策	集群基础设施	数字技能	案例频数	集群发展水平
0	1	1	1	36	1
1	1	1	1	184	1
1	1	0	1	17	1
1	1	1	0	31	1
1	0	1	1	14	1
0	1	0	1	3	1
0	1	1	0	26	1
1	1	0	0	13	0
1	0	1	1	6	0
1	1	1	0	3	0
1	1	1	1	2	0
0	1	1	1	5	0
0	0	1	1	9	0
...	...	...	...	...	...

注：数据来源于作者使用fsQCA3.0软件处理。

由表 5.3 所示，共有结果存在的组态 7 条，并且没有出现矛盾组态。所以说，农村电商集群高绩效发展的条件组态具有多样性，各条件变量和结果间存在着复杂的因果关系。刚好回答了命题 2。

5.5 组态构型分析

与上述单变量必要条件检验不同的是，条件组态分析可揭示多个前因条件构成的不同组态对农村电商集群高绩效发展影响的充分性，当一致性水平大于 0.75 时，则可认定该前因条件的充分性[96]。经标准化分析（Standard Analysis）后，FsQCA 3.0 软件可以输出简单解、中间解以及复杂解，一般而言，复杂解只用于解决有实际观察案例的组态，所以，这里采用中间解作为依据判断组态分析结果[4]，并辅之以简约解。具体简约解和中间解结果如表 5.4 和表 5.5。

万方数据

表5.4 农村电商集群高绩效发展的简单解

	raw coverage	Unique coverage	consistency
GDS*CI	0.751	0.106	0.949
GDS*DS	0.737	0.091	0.967
EP*CI*DS	0.636	0.041	0.973
solution coverage：0.884			
solution consistency：0.923			

表5.5 农村电商集群高绩效发展的中间解

	raw coverage	Unique coverage	consistency
GDS*CI	0.751	0.106	0.949
GDS*DS	0.737	0.091	0.967
EP*CI*DS	0.636	0.041	0.973
solution coverage：0.884			
solution consistency：0.923			

注：数据来源于作者使用fsQCA3.0软件处理。

分析中将同时出现在简单解和中间解的条件确定为核心条件，表明与集群高高绩效发展之间存在很强的因果关系，用大圆表示；将只在中间解出现但没有出现在简约解的其他条件确定为边缘条件，表明与集群发展水平之间的因果关系较弱，用小圆表示；实心圆表示条件存在，含叉圆表示条件缺席，空白表示前因条件既可存在、也可缺席[3][4]。同已有研究一致，农村电商集群高绩效发展研究选择组态分析一致性阈值为 0.8，案例频数阈值为 2[3][4]。整合的农村电商集群组态构型所 5.6 所示。

万方数据

表5.6 农村电商集群高绩效发展的组态构型

条件组态	组态1	组态2	组态3
电商平台			●
政府扶持政策	●	●	
集群基础设施	●		●
数字技能		●	●
原始覆盖度	0.751	0.737	0.636
唯一覆盖度	0.106	0.091	0.041
一致性	0.949	0.967	0.973
总体解的覆盖度		0.884	
总体解的一致性		0.923	

注：● 表示核心前因条件存在，⊗ 表示核心前因条件缺席；● 表示边缘前因条件存在，⊗ 表示边缘前因条件缺席；空白表示前因条件既可出现、也可不出现。

“*”表示“与”，即并列条件。由表 5.6 农村电商集群高绩效发展的组态构型可知，引发农村电商集群高绩效发展组态有 3 种（组态 1、组态 2 和组态 3），总体解的一致性为 0.923，超过 0.8，解的一致性较高，说明农村电商集群高绩效发展是多种前因条件共同影响的结果，这 3 种组态都是农村电商集群高绩效发展的充分条件。同时，总体解的覆盖度为 0.884，说明这 3 种组态约可以解释 88.4% 的案例，前因条件能够在很大程度上解释农村电商集群高绩效发展的原因。

其中，组态 1 解的覆盖率达到 0.751，解的一致性达到 0.949，组态 2 解的覆盖率达到 0.737，解的一致性达到 0.967，组态 3 解的覆盖率达到 0.636，解的一致性达到 0.973，也都满足解的覆盖度超过 50%，解的一致性大于 0.8 的标准，再次说明组态 1、组态 2 和组态 3 对农村电商集群高绩效发展都具有很好的解释力。虽然电商平台、政府扶持政策、集群基础设施和数字技能 4 个前因条件并没有全部出现在同一种组态构型里，但是每一种组态构型中（组态 1、组态 2 和组态 3）都至少包括 2 个前因条件，说明农村电商集群的高绩效发展不是由单个条件影响的，而是由多前因条件共同作用影响的，刚好诠释了命题 3：“农村电商集群的高绩效发展存在多个不同的因素组合路径，是一种多重路径并发引致的结果现象”。

5.6 组态路径分析

组态 1 核心条件是高政府扶持政策和高集群基础设施，这意味着，当政府扶

万方数据

持政策和集群基础设施作为核心条件同时存在时，无论其他条件如何，都能有效促进农村电商集群高绩效发展；组态 2 核心条件是高政府扶持政策和高数字技能，这意味着，当政府扶持政策和数字技能作为核心条件同时存在时，无论其他条件如何，都能有效促进农村电商集群高绩效发展；组态 3 核心条件是高电商平台、高集群基础设施和高数字技能，这意味着，当电商平台、集群基础设施和数字技能作为核心条件同时存在时，无论其他条件如何，都能有效促进农村电商集群高绩效发展。

农村电商集群高绩效发展的存在 3 条路径："政府扶持政策*集群基础设施"、"政府扶持政策*数字技能"和"电商平台*集群基础设施*数字技能"。农村电商集群高绩效发展既可以重视政府扶持政策与集群基础设施的耦合作用，也可以重视政府扶持政策与数字技能的耦合作用，还可以重视电商平台、集群基础设施和数字技能的耦合作用。

5.7 稳健性检验

为了证明 fsQCA 方法分析结果的稳健性，上调一致性阈值为 0.85 和案例频数阈值为 3[3][4]，结果发现参数的调整并没有导致农村电商集群高高绩效发展组态的核心条件以及一致性和覆盖率的拟合参数出现任何变化，因此认为分析结果是相对可靠的。

表5.7 农村电商集群高绩效发展的组态构型（稳健性检验结果）

条件组态	组态1	组态2	组态3
电商平台			●
政府扶持政策	●	●	
集群基础设施	●		●
数字技能		●	●
原始覆盖度	0.751	0.737	0.636
唯一覆盖度	0.106	0.091	0.041
一致性	0.949	0.967	0.973
总体解的覆盖度		0.884	
总体解的一致性		0.923	

注：● 表示核心前因条件存在，⊗ 表示核心前因条件缺席；● 表示边缘前因条件存在，⊗ 表示边缘前因条件缺席；空白表示前因条件既可出现、也可不出现。

万方数据

5.8 本章小结

本章在理解农村电商集群高绩效发展的基础上，借助 fsQCA 方法探究电商平台、政府扶持政策、集群基础设施和数字技能对集群高绩效发展的影响。首先对 4 个前因条件（电商平台、政府扶持政策、集群基础设施和数字技能）和结果变量（集群发展水平）进行数据校准，为软件分析做铺垫；接着开展“单变量必要性检验”—“真值表构建”—“条件组态分析”—“稳健性检验”研究，得到农村电商集群高绩效发展的 3 条路径：“政府扶持政策*集群基础设施”、“政府扶持政策*数字技能”和“电商平台*集群基础设施*数字技能”。

万方数据

第六章 总结与展望

6.1 论文总结

近年来，我国以“淘宝镇”为代表的农村电商集群快速发展，特别是数字资源的兴起，在政府的数字化建设下，全国各地出现电商带动区域经济、实现农民增收、电商致富的发展趋势。本文首先文献综述分析了国内外学者在农村电商、农村电商集群、农村电商集群发展的影响因素等领域的研究成果，发现目前研究农村电商集群发展问题存在一定的局限性。因此，文章结合 SEM 和 fsQCA 方法，混合视角农村电商集群发展的影响路径和组态发展路径，混合视角具有一定创新性，可为后续的农村电商集群相关研究提供参考，并对农村电商集群的高绩效发展提出一些策略建议。

主要工作内容如下：

第一，文献回顾前人的研究发现，目前还没有学者将农村电商集群视为一个系统，从技术、组织、环境三方面探究农村电商集群发展的影响因素；另外，沿袭了前人认定的电商平台、政府政策、基础设施建设等对农村电商集群发展有影响的基础上，可以更好地探究农村电商集群发展的内在机理。

第二，根据政府等部门对于农村电商集群的官方文件、报告，课题组在疫情期间先后调研了山东曹县、江苏沭阳、泗洪、睢宁、浙江金华永康、新疆阿克苏等农村电商集群，调研成功收回 493 份农村电商集群有效样本数据，从而采用定量方法开展农村电商集群发展的研究。

第三，文章首先借助 SEM 探讨了哪些因素对于农村电商集群发展有显著影响，哪些因素是直接影响农村电商集群发展水平的，哪些又是间接影响的。基于 SEM 验证集群发展水平的影响因素之后，考虑到集群发展水平的影响因素间是相互依赖、相互影响的，再运用 fsQCA 方法探究哪些因素的组合也可以“殊途同归”的实现农村电商集群高绩效发展，解决集群发展复杂的因果关系问题。

研究发现：农村电商集群发展既可以受单个因素的影响，也可以由条件组合共同作用。而在组合作用中，单个因素的影响力就会受其他影响的干预。以电商平台这一因素为例，在基于 SEM 探究的集群发展影响路径研究中，电商平台对农村电商集群发展具有显著的正向影响作用。但在运用 fsQCA 方法分析集群高绩效发展中得知，电商平台不是农村电商集群高绩效发展的必要条件，发展方向“政府扶持政策*集群基础设施”和“政府扶持政策*数字技能”中电商平台对农村电商集群发展的影响变得无足轻重甚至是消失了。这个结果刚好说明未来的农村电商集群一定是走多样化的发展道路。

6.2 农村电商集群高绩效发展策略

万方数据

结合 SEM 和 fsQCA 方法的研究结果，农村电商集群高绩效发展的存在 3 条路径："政府扶持政策*集群基础设施"、"政府扶持政策*数字技能"和"电商平台*集群基础设施*数字技能"。因此提出农村电商集群高绩效发展策略。

6.2.1 政府—基建型策略

政府扶持电商扶贫，完善地方基建，让政府对于电商的扶持落实到位，可以"拉拢"更多本土化农人返校就业创业。政府支持地区发展电商致富，改善农村基础设施，发挥政府对电商发展的扶持作用，促进农村电商集群产业结构调整升级，确保电商户享有均等的发展机会。由于我国区域间经济发展不均衡，特别是很多偏远农村地区的网络无法达到每家每户，物流还没有覆盖到全村及其周边村落，电商融入村庄过于困难。所以说农村电商集群的高绩效发展需要政府扶持地方基建，具体而言需要政府加快千兆光网、5G 网络、IPv6、网络信息和广播电视等信息基础设施建设，增加农村快递服务点，农村道路等在内的物流基础建设，提升宽带用户接入速率和普及水平。

如甘肃省陇南市，我国著名的电商扶贫集群，依靠政府搭上电商快车，给贫困地区的农产品提供可靠稳定的销售渠道。甘肃省陇南市是全国唯一的电商扶贫示范市、第三批创建"国家电子商务示范城市"，早在 2013 年，甘肃省陇南市就开始基于农产品发展农村电商，10 年来，该地依靠电商行业的发展实现了从无到有、从小到大、从传统电商到跨境电商的高质量发展。这类集群依靠政府扶持贫困地区打破客观困难条件，完善地方基础设施建设，引入农村电商实现农民增收，地区致富。政府—基建型策略同样适用于农村电商集群快速增长的县域电商，尤其是正在成长中的中西部地区淘宝村、淘宝镇，如湖北省陨西县、河南省镇平县等。针对中西部地区出现的淘宝村、淘宝镇等来说，在电商人才、基础设施等方面均需要外力赋能，政府—基建型策略可以大大提高当地农民网商数字素养、数字技能和网络创业积极性等。

6.2.2 政府—技能型策略

农村电商集群高绩效发展可以通过激发其内生核心动力，重视电商户的数字技能。好的政府政策离不开地方群众的支持，为促进农村电商集群高绩效发展，顺应时代数字化发展的新趋势，政府鼓励有意愿的农民加入电商创业行列，鼓励加入电商行业的农户学习数字技能。比如鼓励农户学习改变传统销售模式，通过向顾客展示农产品的种植、采摘、打包、发货等环节，帮助顾客买到放心农产品，促进自己产品提质增收、农产品进城。政府完善数字技能职业培训体系，加强电商专业知识学习线下培训与网课资源线上自学相结合，打造共享电商教学，提高农民网商数字化"新农具"应用水平。开展电商活动，有利于激发农户参与电商

万方数据

创业就业的热情，通过教学等模式给与电商户经营最直接的指导，普及短视频拍摄、剪辑技能、内容创作解说、电商运营经验、物流仓储、线上线下营销等方方面面的知识。政府支持技能培训策略与中国东部沿海淘宝村、淘宝镇发达的县域电商场景是一致的，在这些超大规模电商集群里，活跃着一大批学习力强、学历相对较高的农民网商群体，这些农民网商数字素养与技能明显高于周边传统商家，如江苏省泗洪县和沭阳县的农村电商集群。

6.2.3 平台—基建—技能型策略

鼓励电商综合发展，培养电商户的数字技能，搭建电商平台赋能，完善集群设施建设。电商行业的发展需要网商群体的技能、组织条件和集群环境共同作用，这个结果与课题组在多个淘宝镇调研发现是一致的。加强电商网课资源培训，引入平台电商网课资源，基于电商平台共享的统计数据，有针对性开展电商户数字技能培训，减少电商经营中的数字鸿沟，打造共享电商教学资源和电商经验共享，提升电商创业者的数字素养，打造良好的电商创业氛围。比如依托拼多多这类电商平台，带动农产品上行，提高农产品的品牌知名度，另外，农村电商集群高绩效发展需要重视政府电商扶持政策，开展网络基础设施与智慧物流建设等，引入互联网金融机构破解农户创业资金难题，激励电商带头人吸纳更多的农村剩余劳动力，增加农村致富就业机会，解决困难户就业实现脱贫。

6.3 研究不足与未来展望

本文研究了农村电商集群发展的影响因素等问题，尽管取得了一定成果，但由于能力与认知的局限，现有研究还存在需要改进的地方。未来的研究工作可以从以下两个方面进行拓展：

一方面，后续将进一步拓展案例样本量，增加农村电商集群的研究样本。本文研究只有 493 份发展好的农村电商集群有效问卷，大样本的数据分析可能结果更准确，后续研究将扩展调研对象与类型，关注更多不同发展阶段的农村电商集群。

另一方面，后续研究农村电商集群发展影响因素时，引入调节变量。鉴于截面数据在因果推断时重点有限性，接下去的研究将会关注不同年龄段的电商户、不同经济水平的集群发展问题，考虑更多因素对农村电商集群发展的影响。

万方数据

参考文献

[1] Gorbenkova E, Shcherbina E, Belal A. Rural areas: Critical drivers for sustainable development[J]. IFAC-PapersOnLine, 2018, 51(30): 786-790.

[2] 伯努瓦·里豪克斯,查尔斯.C·拉金.QCA 设计原理与应用[M]. 北京:机械工业出版社,2017:2-15.

[3] Ragin C C. Redesigning social inquiry: Fuzzy sets and beyond[M]. University of Chicago Press, 2009.

[4] Fiss P C. A set-theoretic approach to organizational configurations[J]. Academy of management review, 2007, 32(4): 1180-1198.

[5] Baker J. The technology-organization-environment framework[J]. Information Systems Theory: Explaining and Predicting Our Digital Society, 2012,1: 231-245.

[6] 邱泽奇.技术与组织:多学科研究格局与社会学关注[J].社会学研究,2017,32(04):167-192+245-246.

[7] Chau P Y K, Tam K Y. Factors affecting the adoption of open systems: an exploratory study[J]. MIS quarterly, 1997,21(01): 1-24.

[8] Walker R M. Internal and external antecedents of process innovation: A review and extension[J]. Public Management Review, 2014, 16(1): 21-44.

[9] 谭海波,范梓腾,杜运周.技术管理能力、注意力分配与地方政府网站建设——一项基于 TOE 框架的组态分析[J].管理世界,2019,35(09):81-94.

[10] 韩娜娜.中国省级政府网上政务服务能力的生成逻辑及模式——基于 31 省数据的模糊集定性比较分析[J].公共行政评论,2019,12(04):82-100+191-192.

[11] 丁依霞,徐倪妮,郭俊华.基于 TOE 框架的政府电子服务能力影响因素实证研究[J].电子政务,2020,205(01):103-113.

[12] 张新,徐瑶玉,马良.中小企业数字化转型影响因素的组态效应研究[J].经济与管理评论,2022,38(01):92-102.

[13] Misangyi V F, Greckhamer T, Furnari S, et al. Embracing causal complexity: The emergence of a neo-configurational perspective[J]. Journal of management, 2017, 43(1): 255-282.

[14] 龚丽敏,江诗松,魏江.架构理论与方法回顾及其对战略管理的启示[J].科研管理,2014,35(05):44-53.

[15] Miller K D, Leiblein M J. Corporate risk-return relations: Returns variability versus downside risk[J]. Academy of Management journal, 1996, 39(1): 91-122.

[16] 杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J].

万方数据

管理世界,2017,(6);155-167.
[17]杜运周,李佳馨,刘秋辰等.复杂动态视角下的组态理论与 QCA 方法：研究进展与未来方向[J].管理世界,2021,37(03):180-197+12-13.
[18]杜运周,刘秋辰,程建青.什么样的营商环境生态产生城市高创业活跃度？——基于制度组态的分析[J].管理世界,2020,36(09):141-155.
[19]朱亚丽,郭长伟.基于计划行为理论的员工内部创业驱动组态研究[J].管理学报,2020,17(11):1661-1667.
[20]陈爽英,雷波,冯海红.发达地区和欠发达地区工业数字化的组态路径——基于“技术-组织-环境”的理论框架分析[J].科学学研究,2022,40(03):410-419+453.
[21]史修松,魏拓,刘琼.农村电商产业集群发展模式与空间涉及差异研究——江苏淘宝村的调查[J].现代经济探讨,2017,431(11):118-125.
[22]唐艺,刘昊,徐建奎.基于农村电商融资的创新思维模式研究——以江苏省沭阳县花木行业为例[J].农业经济问题,2021,501(09):97-105.
[23]周静,杨紫悦,高文.电子商务经济下江苏省淘宝村发展特征及其动力机制分析[J].城市发展研究,2017,24(02):9-14.
[24]刘亚军,储新民.中国“淘宝村”的产业演化研究[J].中国软科学,2017(02):29-36.
[25]易法敏,朱洁.ICT 赋能的扶贫平台商业模式创新[J].管理评论,2019,31(07):123-132.
[26]魏晓蓓,王淼.“互联网+”背景下全产业链模式助推农业产业升级[J].山东社会科学,2018(10):167-172.
[27]Yang M. Detection method of e-commerce cluster consumption behaviour based on data feature mining[J]. International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems,2023,15(1):29-34.
[28]Zeng Y, Guo H, Yao Y, et al. The formation of agricultural e‐commerce clusters: A case from China[J]. Growth and Change,2019,50(4): 1356-1374.
[29]王志辉,祝宏辉,雷兵.农村电商产业集群高质量发展:内涵、困境与关键路径[J].农村经济,2021,461(03):110-118.
[30]郭承龙.农村电子商务模式探析——基于淘宝村的调研[J].经济体制改革,2015,194(05):110-115.
[31]Zhu B Y, Song Y X, Li G Z, et al. Spatial aggregation pattern and influencing factors of“Taobao village”in China under the C2C e-commerce mode[J]. Economic Geography,2016,36(4):92-98.
[32]吕丹.基于农村电商发展视角的农村剩余劳动力安置路径探析[J].农业经济问题,2015,36(03):62-68.

万方数据

[33]张硕,乔晗,张迎晨等.农村电商助力扶贫与乡村振兴的研究现状及展望[J].管理学报,2022,19(04):624-632.

[34]Mei Y, Mao D, Lu Y, et al. Effects and mechanisms of rural E-commerce clusters on households' entrepreneurship behavior in China[J]. Growth and Change,2020, 51(4):1588-1610.

[35]Qi J, Zheng X, Cao P, et al. The effect of e-commerce agribusiness clusters on farmers' migration decisions in China[J]. Agribusiness,2019,35(1):20-35.

[36]Guihang G, Qian L, Guangfan L. Effects of Clusters on China's E-Commerce: Evidence from the Junpu Taobao Village[J]. International Journal of Business and Management,2014,9(6):180.

[37]Tang W, Zhu J. Informality and rural industry: Rethinking the impacts of E-Commerce on rural development in China[J]. Journal of Rural Studies,2020,75: 20-29.

[38]杜睿云,蒋侃.新零售:内涵、发展动因与关键问题[J].价格理论与实践,2017,392(02):139-141.

[39]王宝义."新零售"的本质、成因及实践动向[J].中国流通经济,2017,31(07):3-11.

[40]来有为,王开前.中国跨境电子商务发展形态、障碍性因素及其下一步[J].改革,2014,243(05):68-74.48.

[41]梁强,邹立凯,杨学儒等.政府支持对包容性创业的影响机制研究——基于揭阳军埔农村电商创业集群的案例分析[J].南方经济,2016,316(01):42-56.

[42]Cui M, Pan S L, Cui L. Developing community capability for e‐commerce development in rural China: A resource orchestration perspective[J]. Information Systems Journal, 2019, 29(4): 953-988.

[43]Senarathna I, Warren M, Yeoh W, et al. The influence of organisation culture on E-commerce adoption[J]. Industrial Management & Data Systems,2014,114(7):1007-1021.

[44]董坤祥,侯文华,丁慧平等.创新导向的农村电商集群发展研究——基于遂昌模式和沙集模式的分析[J].农业经济问题,2016,37(10):60-69+111.

[45]上海社会科学院经济研究所课题组,石良平,汤蕴懿.中国跨境电子商务发展及政府监管问题研究——以小额跨境网购为例[J].上海经济研究,2014,312(09):3-18.

[46]Lin Y. E-urbanism: E-commerce, migration, and the transformation of Taobao villages in urban China[J]. Cities,2019,91:202-212.

[47]Jiang X, Wang H, Guo X, et al. Using the FAHP, ISM, and MICMAC approaches to study the sustainability influencing factors of the last mile delivery of rural

万方数据

E-commerce logistics[J]. Sustainability,2019,11(14):3937.
[48]邱泽奇,乔天宇.电商技术变革与农户共同发展[J].中国社会科学,2021,310(10):145-166+207.
[49]任晓聪,和军.我国农村电子商务的发展态势、问题与对策路径[J].现代经济探讨,2017,423(03):45-49.
[50]Li X. Research on the Development Level of Rural E-Commerce in China Based on Analytic Hierarchy and Systematic Clustering Method[J]. Sustainability,2022,14 (14): 8816.
[51]Zang Y, Liu Y, Yang Y, et al. Rural decline or restructuring? Implications for sustainability transitions in rural China[J]. Land Use Policy,2020,94:104531.
[52]易明,罗瑾琏,王圣慧等.时间压力会导致员工沉默吗——基于 SEM 与 fsQCA 的研究[J].南开管理评论,2018,21(01):203-215.
[53]张大伟,陈彦馨,王敏.期望与确认:短视频平台持续使用影响因素初探——基于 SEM 与 fsQCA 的研究[J].现代传播(中国传媒大学学报),2020,42(08):133-140.
[54]金晓玲,田一伟.共享经济下消费者信任和不信任的形成机制——基于结构方程模型和模糊集定性比较方法[J].技术经济,2019,38(08):99-107.
[55]毕达天,曹冉.科研人员数据素养影响因素分析——基于 SEM 及 fsQCA 方法[J].情报学报,2021,40(01):11-20.
[56]许芳,杨杰,田萌等.微信用户后悔情绪影响因素与应对策略选择——基于 SEM 与 fsQCA 的研究[J].图书情报工作,2020,64(16):67-80.
[57]王涛,潘施茹,石琳娜等.企业创新网络非正式治理对知识流动的影响研究——基于网络能力的中介作用[J].软科学,2022,36(05):55-60.
[58]刘蕤,余佳琪.在线医疗社区中医生知识贡献行为的影响因素研究——基于 SEM 与 fsQCA 方法[J].情报科学,2022,40(03):45-54+62.
[59]刘鸿莹,张春龙,曲靖野等.隐私疲劳视角下智能穿戴设备用户隐私信息保护行为的影响因素研究[J].情报科学,2022,40(07):37-47+54.
[60]惠晓萌,陈宇晴,惠良虹.大学生数字原住民特征对数字公民素养的影响研究——基于结构方程模型和 fsQCA 的分析[J/OL].农业图书情报学报:1-15 [2023-04-13].
[61]张旭东,刘洋.组态视角下元宇宙图书馆用户接受意愿影响因素研究[J/OL].图书馆理论与实践:1-28[2023-04-13].
[62]Um T, Chung N, Stienmetz J. Factors affecting consumers' impulsive buying behavior in tourism Mobile commerce using SEM and fsQCA[J]. Journal of Vacation Marketing, 2023, 29(2): 256-274.

万方数据

[63]Zheng H, Qian Y, Wang Z, et al. Research on the Influence of E-Learning Quality on the Intention to Continue E-Learning: Evidence from SEM and fsQCA[J]. Sustainability,2023,15(6):5557.

[64]Li F, Zhang W. Research on the Effect of Digital Economy on Agricultural Labor Force Employment and Its Relationship Using SEM and fsQCA Methods[J]. Agriculture,2023,13(3):566.

[65]Afonso C, Silva G M, Gonçalves H M, et al. The role of motivations and involvement in wine tourists' intention to return: SEM and fsQCA findings[J]. Journal of business research,2018,89:313-321.

[66]Vizcaíno M, Chousa J P. Analyzing the influence of the funds' support on Tobin's q using SEM and fsQCA[J]. Journal of Business Research,2016,69(6):2118-2124.

[67]Urueña A, Hidalgo A. Successful loyalty in e-complaints: FsQCA and structural equation modeling analyses[J]. Journal of Business Research,2016,69(4): 1384-1389.

[68]Wang L, Wang Z, Wang X, et al. Explaining consumer implementation intentions in mobile shopping with SEM and fsQCA: Roles of visual and technical perceptions[J]. Electronic Commerce Research and Applications,2021,49:101080.

[69]Rao X, Qiu H, Morrison A M, et al. Predicting private and public pro-environmental behaviors in rural tourism contexts using SEM and fsQCA: the role of destination image and relationship quality[J]. Land,2022,11(3):448.

[70]Yang X. Understanding consumers'purchase intentions in social commerce through social capital: evidence from SEM and fsQCA[J]. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research,2021,16(5):1557-1570.

[71]Xie X Z, Tsai N C. The effects of negative information-related incidents on social media discontinuance intention: Evidence from SEM and fsQCA[J]. Telematics and Informatics,2021,56:101503.

[72]Fang J, Shao Y, Wen C. Transactional quality, relational quality, and consumer e-loyalty: Evidence from SEM and fsQCA[J]. International Journal of Information Management,2016,36(6):1205-1217.

[73]Chen C L, Lin Y C, Chen W H, et al. Role of government to enhance digital transformation in small service business[J]. Sustainability,2021,13(3):1028.

[74]Zhao W, Wang A, Chen Y, et al. Investigating inclusive entrepreneurial ecosystem through the lens of bottom of the pyramid (BOP) theory: case study of Taobao village in China[J]. Chinese Management Studies, 2021,15(3):613-640.

[75]Atasu A, Corbett C J, Huang X, et al. Sustainable operations management

万方数据

through the perspective of manufacturing & service operations management[J]. Manufacturing & service operations management,2020,22(1):146-157.

[76]Sun M, Grondys K, Hajiyev N, et al. Improving the e-commerce business model in a sustainable environment[J]. Sustainability,2021,13(22):12667.

[77]Kovács I, Keresztes É R. Young Employees'Perceptions about Employability Skills for E-Commerce[J]. Economies,2022,10(12):309.

[78]Luo X. E-commerce for poverty alleviation in rural China: From grassroots development to public-private partnerships[J]. World Bank blog post,2019,19.

[79]Chen X T, Yu G X. The Shaping and Reconstruction of Rural Community Booted by Rural E-Commerce — An Empirical Analysis Based on Suichang County of Zhejiang Province[J]. Probe,2019,5:132-140.

[80]Wen Y, Kong L, Liu G. Big data analysis of e-commerce efficiency and its influencing factors of agricultural products in China[J]. Mobile Information Systems, 2021:1-8.

[81]Qiang L, Likai Z, Xueru Y, et al. Research on mechanism of government support on inclusive entrepreneurship: Case study of Jieyang Junpu rural e-commerce entrepreneurial cluster[J]. South China J. Econom,2016,1:42-56.

[82]Hussain A, Shahzad A, Hassan R. Organizational and environmental factors with the mediating role of e-commerce and SME performance[J]. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity,2020,6(4):196.

[83]Huang L, Xie G, Huang R, et al. Electronic commerce for sustainable rural development: Exploring the factors influencing BoPs' entrepreneurial intention[J]. Sustainability, 2021,13(19):10604.

[84]Slavova M, Venter E, Baduza G. Towards applications of capability sensitive design of technologies[C]. Proceedings of the 12th International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries, Montego Bay, Jamaica, May 2013.

[85]Li,X.,Yang,H.,Jia,J.,Shen, Y., and Liu,J. Index system of sustainable rural development based on the concept of ecological livability[J]. Environmental Impact Assessment Review,2021,86:106478.

[86]Dutot V, Van Horne C. Digital entrepreneurship intention in a developed vs. emerging country: An exploratory study in France and the UAE[J]. Transnational Corporations Review,2015,7(1):79-96.

[87]Wang Z, Li J, Chen P. Factors influencing Chinese flower and seedling family

万方数据

farms' intention to use live streaming as a sustainable marketing method: an application of extended theory of planned behavior[J]. Environment, Development and Sustainability, 2022,24(3):4299-4322.

[88]Peng L, Lu G, Pang K, et al. Optimal farmer's income from farm products sales on live streaming with random rewards: Case from China's rural revitalisation strategy[J]. Computers and Electronics in Agriculture,2021,189:106403.

[89]Theyel G, Hofmann K H. Environmental practices and innovation performance of US small and medium-sized manufacturers[J]. Journal of Manufacturing Technology Management,2015,26(3):333-348.

[90]Ahn S Y, Kim S H. What makes firms innovative? The role of social capital in corporate innovation[J]. Sustainability, 2017,9(9):1564.

[91]钱璐璐.基于结构方程模型的宜居城市满意度影响因素实证研究[D].重庆:重庆大学,2010.

[92]Holbert R L, Stephenson M T. The importance of indirect effects in media effects research: Testing for mediation in structural equation modeling[J]. Journal of broadcasting & electronic media,2003,47(4):556-572.

[93]Meyer A D, Tsui A S, Hinings C R. Configurational approaches to organizational analysis[J]. Academy of Management journal,1993,36(6):1175-1195.

[94]Furnari S, Crilly D, Misangyi V F, et al. Capturing causal complexity: Heuristics for configurational theorizing[J]. Academy of Management Review,2021,46(4):778-799.

[95]Rihoux B, Ragin C C. Configurational comparative methods: Qualitative comparative analysis (QCA) and related techniques[M]. Sage Publications, 2008.

[96]Schneider C Q, Wagemann C. Set-theoretic methods for the social sciences: A guide to qualitative comparative analysis[M]. Cambridge University Press, 2012.

[97]Andrews R, Beynon M J, McDermott A M. Organizational capability in the public sector: A configurational approach[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2016,26(2):239-258.

[98]张明,杜运周.组织与管理研究中 QCA 方法的应用:定位、策略和方向[J].管理学报,2019,16(09):1312-1323.

[99]Crilly D, Zollo M, Hansen M T. Faking it or muddling through? Understanding decoupling in response to stakeholder pressures[J]. Academy of Management Journal, 2012,55(6):1429-1448.

[100] Ragin C C, Fiss P C. Net effects analysis versus configurational analysis: An

万方数据

empirical demonstration[J]. Redesigning social inquiry: Fuzzy sets and beyond, 2008, 240:190-212.

[101] Du Y, Kim P H. One size does not fit all: strategy configurations, complex environments, and new venture performance in emerging economies[J]. Journal of Business Research,2021,124:272-285.

[102] Greckhamer T, Furnari S, Fiss P C, et al. Studying configurations with qualitative comparative analysis: Best practices in strategy and organization research[J]. Strategic Organization,2018,16(4):482-495.

万方数据

攻读硕士期间发表的论文和科研情况

一、发表论文

（1）吴怡.数字经济时代农村电商集群的发展路径研究[J].市场周刊,2023,36(01):79-82.

二、主持或参与的科研项目

国家社科基金项目(数字乡村战略下我国农村电商集群持续发展的机理、路径及效果研究），项目批准号为20BGL182，参与人。

三、获奖情况

（1）南京财经大学三等奖学金（2022）；

（2）南京财经大学“优秀研究生骨干”（2022）。

万方数据

后记

在完成本篇论文的同时，我要对过去三年给予过我关心照顾的老师、同学和朋友表达我内心最真诚的谢意。研究生期间，要感谢许多人许多事，让自己在各个方面都有了不同的成长。我曾经试想过很多种从南财毕业的场景，疫情三年，断断续续封校三年，还好，最后的时候是解封的，有幸可以在最后的时间里好好和南财告个别，细数来这个学校的点点滴滴。

是有幸遇见我的导师张庆民老师，还记得张老师对我的鼓励，这对一个本科阶段没有多少学术成绩的自己，受宠若惊。三年来，张老师时刻从大局出发的思维习惯深刻影响着我，让我学会要从宏观的视角审视自己，从长远规划的角度为每一阶段人生定下目标并为之努力、在学术上，张老师渊博的专业知识和严谨的学术态度使我受益匪浅，再此表示我由衷的感激。

能遇到管理科学与工程学院的老师们，我是幸运的，还记得黄健老师给我们讲管理科学与工程的建模方法，给我们打开了专业的大门，还记得唐琰老师和万良琪老师，作为辅导员对我生活上的亲切关怀，还记得教学秘书张思琪老师对我们的学业帮助，还有教授我课程和参加我评审和答辩的所有老师们，感谢你们对论文提出的宝贵意见这些记忆如繁星点点，照亮我珍贵的研究生时光。

三年前刚来到这所学校时，好友兼学姐冯苏平来帮我搬行李、打扫宿舍卫生，并带我熟悉校园情况，大概真的是幸运，能和自己的好朋友在一个学校读书。在学习上，她会给我提供很多的经验之道，让我在安排学习计划、了解学习课程的时候少了很多的摸索；在生活上，我们难得拥有很多机会在学校食堂和缤纷的网红店里去探索美食、享受愉悦的时光；科研道路上，在我每一个被论文搞到崩溃的时刻，她都会给予我安慰与支持，在力所能及的范围内尝试给我帮助。我想我是幸运的，不仅是在校时光，毕业后的冯苏平也依旧会从打工人的角度在我最后的学生生涯给与帮助，让我受益匪浅。

我还非常感谢与我朝夕相处的同学们，“三人行，则必有我师”，如果不是这些同学对我的帮助与支持，我不可能收获如此丰富精彩有意义的研究生生活。能遇到你们，我是幸运的。

在这里，我也要特别感谢我的家人，谢谢你们给我的关心爱护。我多年独自在外求学，得益于你们的支持和理解，让我可以心无旁骛地追求自己的梦想。感谢你们在我遇到的各种挫折时给予我无尽的包容和鼓励，让我在踽踽前行的道路上永远有枝可依。

最后，深深感谢国家社科基金的资助，让我作为参与人参与的《数字乡村战略下我国农村电商集群持续发展的机理、路径及效果研究》（批准号:20BGL182）

万方数据

能够顺利开展。

我会把这三年的点点滴滴珍藏心中，伴随我前行的道路，往后余生继续加油，做更好的自己。

万方数据